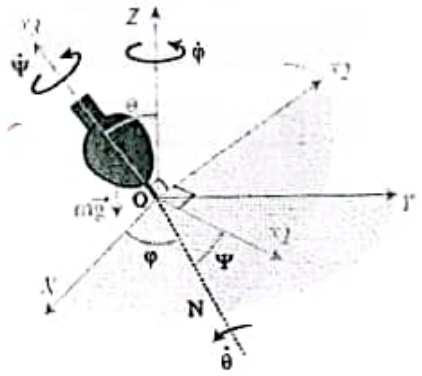
0,025

FSBM
FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SIK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Filière: Sciences de la Matière Physique (SMP)
Module: Mécanique du Solide
Semestre: 3

Année universitaire 2024 - 2025

Cours de Mécanique du Solide indéformable



Professeur A. HAMDAOUI
Département de Physique
Laboratoire d'Ingénierie et Matériaux (LIMAT)

Volume horaire du cours = 18H

$10^{1} \times 10^{-3}$
$= 10^{1+(-3)}$

$n=1 \Rightarrow 6,1$
$n=2 \Rightarrow 11,86$
$n=3 \Rightarrow 17,45$

Plan du cours

4 → 22,64
5 → 27,55
6 → 32,22

Chapitre 0 | Aperçu sur la mécanique du point
Chapitre 1 | Complément mathématique sur les torseurs
Chapitre 2 | Cinématique du solide
Chapitre 3 | Cinétique du solide
Chapitre 4 | Dynamique du solide

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Chapitre 0 | Aperçu sur la mécanique du point

0.1 | Modèle de la mécanique du point

0.2 | Liste des référentiels utilisées dans la mécanique du point

0.3 | Les différents loi de Newton

0.4 | Théorèmes généraux

0.5 | Objectif du cours de mécanique du solide indéformable

0.6 | Nouvelle écritures des grandeurs cinétiques

Chapitre 0 | Aperçu sur la mécanique du point

0.1 | Modèle de la mécanique du point

- La **Mécanique du point matériel** est un modèle qui permet de décrire les mouvements des corps réels sans tenir en compte de leur forme géométrique ni de leur rotation.

- Tout corps réel est **représenté par un point géométrique** (centre de masse*) affecté d'un **coefficient** qui représente la quantité de matière contenue dans ce corps.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

0.2 Liste des référentiels utilisées dans la mécanique du point

Référentiel absolu : Repère au repos ou fixe dans l'univers

Référentiel Galiléen : Repère en translation rectiligne uniforme

Référentiel non Galiléen : Repère en Mouvement quelconque

Référentiel terrestre : Repère dont l'origine est lié à la surface de la terre

Référentiel géocentrique : Repère dont l'origine est lié au centre de masse de la terre

Référentiel Copernic : Repère dont l'origine est lié au centre du système solaire.

0.3 Les différents loi de Newton

- Première loi ou principe d'inertie:

  $\vec{F}_{appliquée} = \vec{0}$, *alors le point matériel est au repos ou en mouvement de translation rectiligne uniforme.*

- Deuxième loi ou principe fondamental de la dynamique:

$$\vec{F}_{appliquée} = \left.\frac{d\vec{p}}{dt}\right|_{R_g} \quad \vec{p} = m\vec{V}(M/R_g)$$

- Troisième loi ou principe de l'action et de la réaction:

  Pour deux corps A et B on a

$$\vec{F}(A/B) = -\vec{F}(B/A)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

0.4 Théorèmes généraux

- Théorème du moment cinétique:

$$\left.\frac{d\vec{\sigma}_o(M/R_g)}{dt}\right|_{R_g} = \vec{\mathcal{M}}_o(\vec{F}_{appliquée})$$

- Théorème de l'énergie cinétique:

$$\left.\frac{dE_c(M/R_g)}{dt}\right|_{R_g} = P(t) \text{ ☛ } P(t) = \vec{F}_{appliquée} \cdot \vec{V}(M/R_g)$$

0.5 Objectif du cours de mécanique du solide indéformable

Savoir comment combiner l'hypothèse de l'indéformabilité d'un corps et la géométrie de sa masse afin d'étudier son mouvement tout en tenant compte de sa forme géométrique et de sa rotation autour de lui-même.

0.6 Nouvelle écritures des grandeurs cinétiques

- Moment cinétique du solide indéformable:

$$\vec{\sigma}_o(S/R_g) = \vec{\sigma}_o(G/R_g) + \vec{\sigma}_{complémentaire}$$

- Energie cinétique du solide indéformable:

$$E_c(S/R_g) = E_c(G/R_g) + E_{complémentaire}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Chapitre 1 | Complément mathématique sur les torseurs

1.1 | Champ antisymétrique ou champ de moments

1.2 | Propriétés du champ antisymétrique

1.3 | Torseur associé à un champ antisymétrique

1.4 | Torseurs particuliers

1.5 | Opérations sur les torseurs

1.6 | Axe central d'un torseur

1.7 | Décomposition canonique d'un torseur en la somme d'un glisseur et d'un couple

1.8 | Application antisymétrique associée à un champ antisymétrique

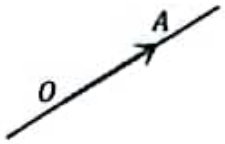
Chapitre 1 | Complément mathématique sur les torseurs

1.1 | Champ antisymétrique ou champ de moments

❑ ***Définition d'un vecteur:***

Un vecteur est segment de droite OA sur lequel on choisi une origine O et une extrémité A, il est défini par:

- Son origine
- Son sens
- Sa direction
- Son module



❑ ***Classification des vecteurs:***

- ***Vecteur libre:*** n'est pas lié à un point dans l'espace ou il est représenté.
- ***Vecteur lié:*** est un vecteur dont a précisé l'origine P, il est localisé d'une façon unique dans l'espace.

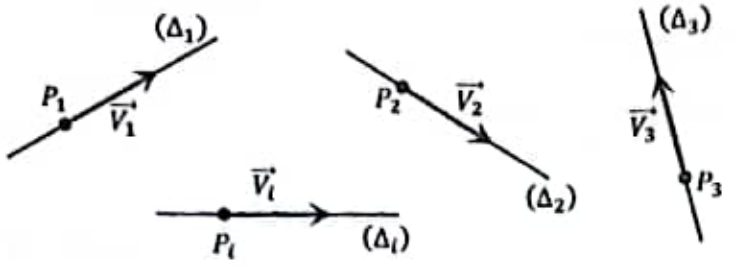
  Exemple: Force appliquée à un solide indéformable.
- ***Vecteur glissant:*** est un vecteur lié sans localisation unique et glisse sur une droite (l'origine du vecteur n'est pas fixé).

Remarque: Chaque type de vecteur nécessite un nombre des paramètres pour sa description (lié: 6 scalaires, glissant: 5 scalaires, libres: 3 scalaires)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

1.1 Champ antisymétrique ou champ de moments

Le torseur est un ensemble de vecteurs : Soit un champ de vecteurs $\{\vec{V}_i(P_i) ; (\Delta_i)\}$



La résultante et le moment en un point arbitraire A sont donnés par:

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{N} \vec{V}_i \qquad \vec{\mathcal{M}}(A) = \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{AP_i} \wedge \vec{V}_i$$

Chapitre 1 | Complément mathématique sur les torseurs

1.1 Champ antisymétrique ou champ de moments

Relation de Varignon: Changement de point de réduction

$$\begin{aligned}
\vec{\mathcal{M}}(B) &= \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{BP_i} \wedge \vec{V}_i \\
&= \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{BA} \wedge \vec{V}_i + \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{AP_i} \wedge \vec{V}_i \qquad \text{Relation de Varignon} \\
&= \overrightarrow{BA} \wedge \sum_{i=1}^{N} \vec{V}_i + \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{AP_i} \wedge \vec{V}_i \qquad \Rightarrow \vec{\mathcal{M}}(B) = \vec{\mathcal{M}}(A) + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{R}
\end{aligned}$$

- **On appelle champ antisymétrique ou champ de moments tout champ de vecteurs vérifiant la relation dite de Varignon.**
- **Les vecteurs $\vec{\mathcal{M}}(A)$ et $\vec{R}$ qui permettent de définir le champ de moments en tout point de l'espace sont appelés éléments de réduction du champ $\vec{\mathcal{M}}$ au point A.**

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

1.2 Propriétés du champ antisymétrique

1.2-a Equiprojectivité

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}(A) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\mathcal{M}}(B) \cdot \overrightarrow{AB} \; ; \quad \forall (A, B)$$

Théorème de Delassus : Tout champ équiprojectif est un champ de moments.

1.2-b Invariant scalaire (ou automoment)

$$I = \overrightarrow{\mathcal{M}}(A) \cdot \vec{R} = \overrightarrow{\mathcal{M}}(B) \cdot \vec{R} = \cdots \; ; \quad \forall (A, B, \ldots)$$

1.2-c Invariant vectoriel

$$\vec{J} = \frac{I}{\|\vec{R}\|} \cdot \vec{u} \qquad \text{avec : } \vec{R} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{u} = \frac{\vec{R}}{\|\vec{R}\|}$$

1.3 Torseur associé à un champ antisymétrique

À tout champ antisymétrique on associe un outil mathématique appelé torseur et qui est défini en un point de donné A (appelé aussi point de réduction) par:

$$\tau(A) = \{\vec{R}; \overrightarrow{\mathcal{M}}(A)\}$$

La résultante et le moment au point A sont appelés aussi éléments de réduction du torseur associé .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

1.4 Torseurs particuliers

- Torseur nul

$$\tau_{nul}(A) = \{\vec{R} = \vec{0}; \vec{\mathcal{M}}(A) = \vec{0}\}; \quad \forall A$$

- Torseur couple

$$\tau_{couple}(A) = \{\vec{R} = \vec{0}; \vec{\mathcal{M}}(A) = \overrightarrow{cst}\}; \quad \forall A$$

- Torseur glisseur

$$\tau_{glisseur}(A) = \{\vec{R} \neq \vec{0}; I = 0\}; \quad \forall A$$

1.5 Opérations sur les torseurs

1.5-a Egalité ou équivalence de deux torseurs

$$\tau_1(A) = \tau_2(A) \Leftrightarrow \overrightarrow{R_1} = \overrightarrow{R_2} \text{ et } \overrightarrow{\mathcal{M}_1}(A) = \overrightarrow{\mathcal{M}_2}(A)$$

1.5-b Somme de deux torseurs

$$\alpha \cdot \tau_1(A) + \beta \cdot \tau_2(A) = \{\alpha \cdot \overrightarrow{R_1} + \beta \cdot \overrightarrow{R_2} ; \alpha \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_1}(A) + \beta \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_2}(A)\}$$

1.5-c Produit (ou comoment) de deux torseurs

$$\tau_1(A) \cdot \tau_2(A) = \overrightarrow{R_1} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_2}(A) + \overrightarrow{R_2} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_1}(A)$$

Remarque: Le comoment de deux torseurs ne dépend pas du point de réduction choisi.

(voir Démonstration)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

1.5 Opérations sur les torseurs

- Exemple d'application :

Soit un champ de vecteurs défini par:

$$\vec{\mathcal{M}}(P) = \begin{Bmatrix} 1 - 2y + 3z \\ 3 + 2x + z \\ 2 - 3x - y \end{Bmatrix}_{\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}}$$

Q1- Montrer qu'il existe un vecteur $\vec{R}$ tel que $\vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{\mathcal{M}}(O) + \overrightarrow{PO} \wedge \vec{R} \quad \forall P$

Q2- Déduire que: $\vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{\mathcal{M}}(Q) + \overrightarrow{PQ} \wedge \vec{R} \quad \forall (Q, P)$

Q3- Trouver les invariants scalaire et vectoriel associés au torseur correspondant à ce champ.

Q4- Calculer le comoment de ce torseur par lui-même (automoment).

1.6 Axe central d'un torseur

Problème à résoudre: on cherche les points solutions de l'équation vectorielle suivante:

$$\vec{\mathcal{M}}(P) = \alpha \vec{R} \quad \text{où } \alpha \in IR \quad \text{et} \quad \vec{R} \neq \vec{0}$$

Remarque:

$$\vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}(P) = \alpha \vec{R} \cdot \vec{R} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}(P)}{\vec{R} \cdot \vec{R}} = \frac{I}{\|\vec{R}\|^2}$$

Le problème à résoudre s'écrit aussi:

$$\vec{\mathcal{M}}(Q) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{QP} = \alpha \vec{R} \qquad \text{où } \vec{R} \text{ et } \vec{\mathcal{M}}(Q) \text{ sont connus.}$$

Soit encore: $\vec{R} \wedge \overrightarrow{QP} = \alpha \vec{R} - \vec{\mathcal{M}}(Q) \Leftrightarrow \vec{A} \wedge \vec{X} = \vec{B}$ (voir Série 1 des TD)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

1.7 Décomposition canonique d'un torseur en la somme d'un glisseur et d'un couple

Considérons un torseur τ non nul défini en un point Q par:

$$\tau(Q) = \{\vec{R}; \vec{\mathcal{M}}(Q)\}$$

Admettons que:

$$\begin{aligned}\tau(Q) &= \tau_g(Q) + \tau_c(Q) \\ &= \{\vec{R}_g + \vec{R}_c; \vec{\mathcal{M}}_g(Q) + \vec{\mathcal{M}}_c(Q)\}\end{aligned}$$

($\vec{R}_c = 0$)

Remarque:

$$\vec{\mathcal{M}}_g(Q) \perp \vec{R} \qquad \text{et} \qquad I = \vec{\mathcal{M}}(Q) \cdot \vec{R} = \vec{\mathcal{M}}_c \cdot \vec{R}\,; \quad \forall Q$$

1.8 Application antisymétrique associée à un champ antisymétrique

1.8-a Définition 1

À tout champ antisymétrique $\vec{\mathcal{M}}$, on associe l'application antisymétrique $\mathcal{L}$ définie par:

$$\mathcal{L}(\overrightarrow{AB}) = \vec{\mathcal{M}}(B) - \vec{\mathcal{M}}(A) = \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB} \qquad \text{Ou encore :} \quad \mathcal{L}(\vec{a}) = \vec{R} \wedge \vec{a}$$

1.8-b Définition 2

$$\vec{a} \cdot \mathcal{L}(\vec{b}) + \vec{b} \cdot \mathcal{L}(\vec{a}) = 0 \qquad \forall(\vec{a}, \vec{b})$$

1.8-c Expression du vecteur adjoint $\vec{R}$

Soit $\{\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$ une base orthonormée de l'espace considéré, il vient:

$$\mathcal{L}(\vec{e_i}) = \vec{R} \wedge \vec{e_i}; \quad i = 1,2,3 \qquad \vec{e_i} \wedge \vec{R} = -\mathcal{L}(\vec{e_i}); \quad i = 1,2,3$$

Il s'agit d'une équation vectorielle de type:

$$\vec{A} \wedge \vec{X} = \vec{B}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Chapitre 1 | Complément mathématique sur les torseurs

1.8 | Application antisymétrique associée à un champ antisymétrique

- **Exemple d'application :**

Déterminer l'axe central du torseur associé au champ de l'exemple 1

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}(P) = \begin{Bmatrix} 1 - 2y + 3z \\ 3 + 2x + z \\ 2 - 3x - y \end{Bmatrix}_{\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}}$$

Chapitre 2 | Cinématique du solide

2.1 | Définition d'un solide indéformable

2.2 | Champ des vitesses dans le solide indéformable

2.3 | Torseur cinématique

2.4 | Repérage de la position d'un solide

2.5 | Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables

2.6 | Application

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.1 Définition d'un solide indéformable

Dans un solide indéformable la distance entre deux points reste invariante par rapport au temps. Un tel solide conserve alors sa forme géométrique au cours du mouvement.

2.2 Champ des vitesses dans le solide indéformable

Considérons un repère $R_o(O,x,y,z)$ et deux points Q et P d'un solide indéformable. On a alors:

$$\|\overrightarrow{QP}\| = Constante \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QP} = Constante$$

Dérivons l'égalité précédente par rapport au temps: $2 \cdot \overrightarrow{QP} \cdot \left.\frac{d\overrightarrow{QP}}{dt}\right]_{R_0} = 0$

Soit: $\overrightarrow{QP} \cdot \left.\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt}\right]_{R_0} = \overrightarrow{QP} \cdot \left.\frac{d\overrightarrow{OQ}}{dt}\right]_{R_0} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{QP} \cdot \vec{V}(P/R_0) = \overrightarrow{QP} \cdot \vec{V}(Q/R_0$

☞ Le champ des vitesses dans un solide indéformable est un **champ équiprojectif.**

2.2 Champ des vitesses dans le solide indéformable

Conséquence: D'après le théorème de Delassus, le champ des vitesses dans un solide indéformable est un champ de moments.

$$\vec{V}(P/R_0) = \vec{V}(Q/R_0) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{QP} \qquad \forall\, Q \text{ et } P \in (S)$$

Remarque: L'application antisymétrique associé au champ des vitesses est définie par:

$$\mathcal{L}(\overrightarrow{QP}) = \vec{V}(P/R_0) - \vec{V}(Q/R_0) = \left.\frac{d\overrightarrow{QP}}{dt}\right]_{R_0} \quad \forall\, Q \text{ et } P \in (S)$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}(\overrightarrow{QP}) = \vec{R} \wedge \overrightarrow{QP} \qquad \forall\, Q \text{ et } P \in (S)$$

Le vecteur adjoint de l'application antisymétrique associée au champ des vitesses dans un solide indéformable représente ici le vecteur vitesse instantanée de rotation de ce solide par rapport au repère R_0.

$$\vec{R} = \vec{\Omega}(R_s/R_0) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3} \vec{e_i} \wedge \left.\frac{d\vec{e_i}}{dt}\right]_{R_0}$$

où $\{\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$ est la base orthonormée directe du repère R_s lié au solide.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.3 Torseur cinématique

D'après ce qui précède, On peut donc associer au champ des vitesses dans un solide indéformable un torseur noté τ_v que l'on appelle **torseur cinématique** et qui est défini par:

$$\tau_v(Q \in S) = \{\vec{\Omega}(S/R_0); \vec{V}(Q \in S/R_0)\}$$

Cas particuliers:

- Torseur nul

$$\tau_v(P) = \{\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{0}; \vec{V}(\forall P \in S/R_0) = \vec{0}\}$$ Le solide est au repos.

- Torseur couple

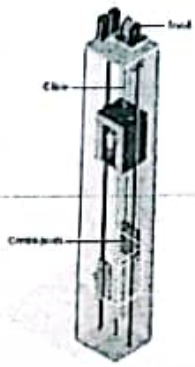
$$\tau_v(P) = \{\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{0}; \vec{V}(\forall P \in S/R_0) = \overrightarrow{cst}\}$$ Mvt de translation pure

- Torseur glisseur

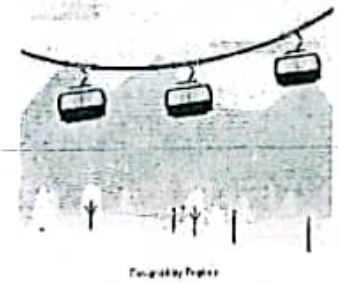
$$\tau_v(P) = \{\vec{\Omega}(S/R_0) \neq \vec{0}; I = 0\}$$ Mouvement de rotation pure

2.3 Torseur cinématique

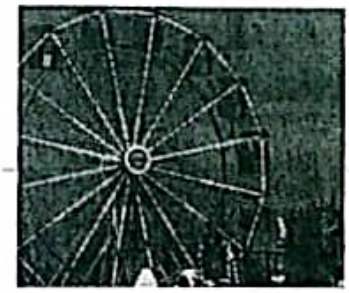
- Exemples de mouvement de translation



Ascenseur (Translation rectiligne)



Téléphérique (Translation curviligne)



Nacelle d'une grande roue (Translation circulaire)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Définition: L'axe central du torseur cinématique est l'axe instantané de rotation du solide (S) par rapport au repère R_o.

Remarque: L'axe instantané de rotation est donc le lieu des points matériels du solide (S) dont le module du vecteur vitesse est minimal.

o Application:

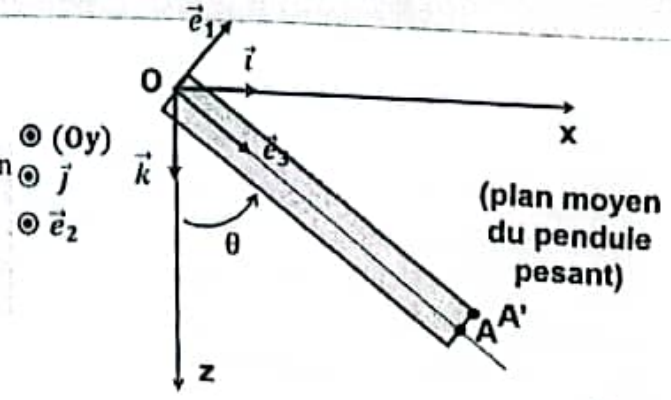
On considère un pendule pesant **indéformable**, noté (S), qui a la forme d'un parallélépipède droite en rotation autour de l'axe horizontal (Oy) comme indique la figure suivante. On utilise le repère $R_0(0,x,y,z)$ de base orthonormée $\{\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\}$ comme étant le repère Galiléen.

On donne $OA = L$ et $AA' = b$

Q1. Déterminer le vecteur instantané du rotation $\vec{\Omega}(S/R_0)$.

Q2. Calculer le champs de vitesses au point A.

Q3. Déduire la vitesse au point A'.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Université Hassan II de Casablanca
Faculté des Sciences Ben M'Sik
Département de Physique

Année Universitaire 2024-2025
Filière : Tre Physique S3
Module : Mécanique du solide

Travaux Dirigés de Mécanique du Solide
Série n°1 : Compléments mathématiques-Torseurs- Cinématique

Exercice 1 :(Equation vectorielle)

On considère l'équation vectorielle suivante :

$$\vec{A} \wedge \vec{X} = \vec{B}$$

où $\vec{X}$ est le vecteur inconnu, $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont deux vecteurs donnés avec $\vec{A} \neq \vec{0}$.

1. Quelle est la condition qui assure l'existence de solutions de cette équation ?
2. Montrer que la solution générale de cette équation peut s'écrire sous la forme :

$$\vec{X} = \lambda\vec{A} + \mu\vec{A} \wedge \vec{B}$$

Exercice 2 (Champ antisymétrique – Torseur – Axe central)

On considère, dans l'espace tridimensionnel muni d'un repère orthonormé direct $R_0(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, le champ vectoriel défini par :

$$\overrightarrow{m}(P) = \begin{Bmatrix} 2-3y+4z \\ 3+3x-z \\ 1-4x+y \end{Bmatrix}_{(\vec{i},\vec{j},\vec{k})}$$

1. Montrer que ce champ vectoriel est équiprojectif, en déduire qu'il est un champ de moments. Déterminer alors la résultante $\vec{R}$ du torseur qui lui est associé.
2. Déterminer, au point $A(1,1,1)$, les éléments de réduction du torseur associé à ce champ vectoriel ?
3. Calculer l'automoment de ce torseur.
4. Trouver les équations paramétriques de l'axe central du torseur considéré. Représenter graphiquement cet axe dans le repère cartésien $R_o(O,x,y,z)$.
5. Déterminer la décomposition canonique de ce torseur.

Exercice 3 :

Un disque homogène (D) de centre G et de rayon r et d'épaisseur négligeable, roule sans glisser à l'intérieur d'un cerceau (C) de rayon R. Le cerceau est supposé fixe dans un repère galiléen $R_0(O,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)$.

Soit $R(G,\vec{x},\vec{y},\vec{z})$ le repère lié au disque (D) tel que $\overrightarrow{OG} = (R-r)\vec{u}$ où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire (voir figure 2).

On pose $\varphi = (\vec{x}_0,\vec{u})$ et $\theta = (\vec{x}_0,\vec{x})$.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

1- Déterminer le torseur cinématique du mouvement de (D) par rapport à (R_0) au point G. En déduire l'axe instantané de rotation de ce torseur.
2- En exprimant la condition de roulement sans glissement au point I du disque par rapport au cerceau, déterminer une relation entre les vitesses angulaires $\dot{\varphi}$ et $\dot{\theta}$.
3- Définir le plan tangent commun en I à (D) et à (C) puis déterminer le vecteur rotation de roulement et de pivotement de (D) par rapport à (C).
4- Déterminer l'accélération au point G par rapport au repère R_0.

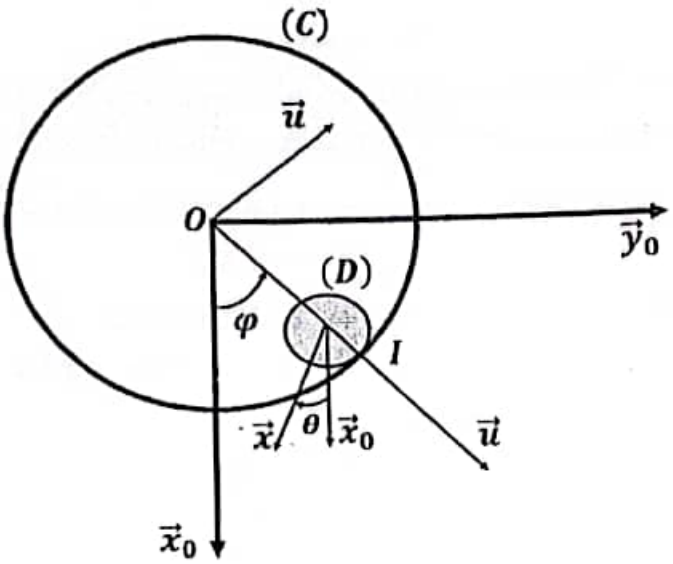


Figure 2

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

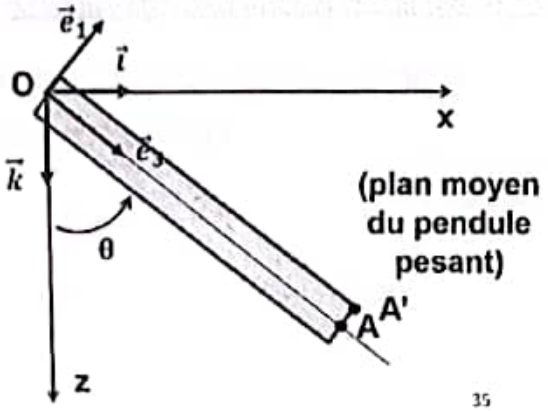
Chapitre 2 | Cinématique du solide

2.3 | Torseur cinématique

- Application:

On considère un pendule pesant **indéformable**, noté (S), qui a la forme d'un parallélépipède droite en rotation autour de l'axe horizontal (Oy) comme indique la figure suivante. On utilise le repère $R_0(0,x,y,z)$ de base orthonormée $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ comme étant le repère Galiléen.

On donne $OA = L$ et $AA' = b$



Q1. Déterminer le vecteur instantané du rotation $\vec{\Omega}(S/R_0)$.

⊙ (Oy)
⊙ $\vec{j}$
⊙ $\vec{e}_2$

Q2. Calculer le champs de vitesses au point A.

Q3. Déduire la vitesse au point A'.

Chapitre 2 | Cinématique du solide

2.3 | Torseur cinématique

- Vecteur vitesse instantanée de rotation :

On choisit tout d'abord une base orthonormée directe $\{\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3}\}$ lié au pendule étudié.

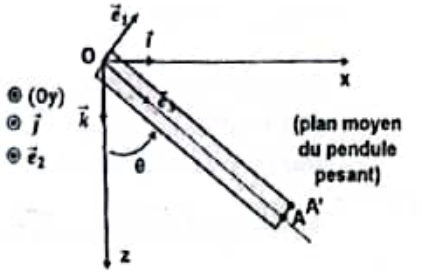
$$\vec{\Omega}(S/R_0) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3} \vec{e_i} \wedge \left.\frac{d\vec{e_i}}{dt}\right]_{R_0}$$

Avec:

$$\vec{e_1} = \cos\theta \cdot \vec{i} - \sin\theta \cdot \vec{k} \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{d\vec{e_1}}{dt}\right]_{R_0} = -\dot{\theta}\vec{e_3}$$

$$\vec{e_2} = \vec{j} \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{d\vec{e_2}}{dt}\right]_{R_0} = \vec{0}$$

$$\vec{e_3} = \sin\theta \cdot \vec{i} + \cos\theta \cdot \vec{k} \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{d\vec{e_3}}{dt}\right]_{R_0} = \vec{0}$$



Finalement, on trouve:

$$\vec{\Omega}(S/R_0) = \frac{1}{2}\left\{\vec{e_1} \wedge \left(-\dot{\theta}\vec{e_3}\right) + \vec{e_1} \wedge \left(\vec{0}\right) + \vec{e_3} \wedge \left(\dot{\theta}\vec{e_1}\right)\right\} \quad \Rightarrow \quad \vec{\Omega}(S/R_0) = \frac{1}{2}\left\{\dot{\theta}\vec{e_2} + \dot{\theta}\vec{e_2}\right\} = \dot{\theta}\vec{e_2}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.3 Torseur cinématique

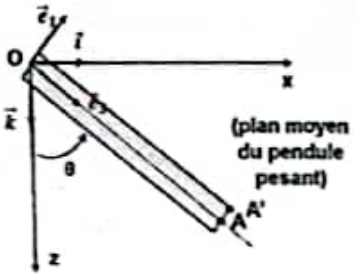
- Vecteur vitesse instantanée du point A :

D'après la relation de Varignon on a :

$$\vec{V}(A \in S/R_0) = \vec{V}(O \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{OA}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(A \in S/R_0) = \vec{0} + \dot{\theta}\overrightarrow{e_2} \wedge L\overrightarrow{e_3} = L\dot{\theta}\overrightarrow{e_1}$$

$\ominus$ (Oy)
$\ominus$ $\vec{j}$
$\ominus$ $\vec{e}_2$



- Vecteur vitesse instantanée du point A' :

D'après la relation de Varignon on a :

$$\vec{V}(A' \in S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AA'}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(A' \in S/R_0) = L\dot{\theta}\overrightarrow{e_1} + \dot{\theta}\overrightarrow{e_2} \wedge b\overrightarrow{e_1} = L\dot{\theta}\overrightarrow{e_1} - b\dot{\theta}\overrightarrow{e_3}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(A' \in S/R_0) = \dot{\theta}[L\overrightarrow{e_1} - b\overrightarrow{e_3}]$$

b: demi-largeur du pendule

2.4 Repérage de la position d'un solide

- Remarque:

D'après la décomposition canonique d'un torseur à résultante non nulle, le torseur cinématique peut être écrite comme la somme d'un couple et un glisseur.

Le mouvement d'un solide par rapport à un repère donné entre les instants t et $t + dt$ peut être vu comme la combinaison d'un mouvement de translation pure et un mouvement de rotation pure.

Le repérage d'un solide en mouvement libre dans l'espace tridimensionnel nécessite l'utilisation de six paramètres: trois pour le mouvement de translation pure et trois pour le mouvement de rotation pure.

Repérage du mouvement de translation: ☞ Coordonnées du centre de masse (voir chapitre 3)

Repérage du mouvement de rotation: ☞ **Angles d'Euler**

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.4 Repérage de la position d'un solide

2.4.1 Degré de liberté d'un solide indéformable

Le nombre de degrés de liberté d'un solide indéformable est le nombre **de mouvements indépendants autorisés par les liaisons.**

Dans le cas d'un mouvement libre dans l'espace tridimensionnel ce nombre est égale à six et on écrit:

$$ndl = 6$$

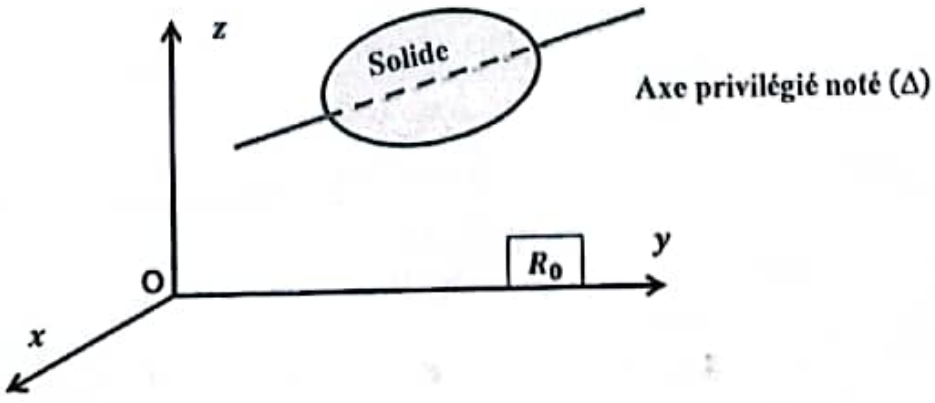
Dans le cas général en 3D, on a :

$$0 \leq ndl \leq 6$$

http://joho.p.free.fr/EC/THEMES/ATTELAGE/INTRODUCTION%20LIAISONS%20ECLIA_01.htm

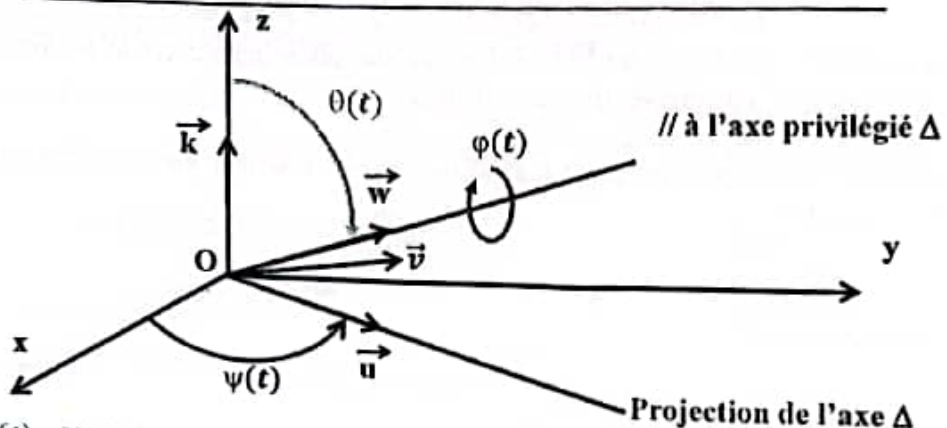
2.4 Repérage de la position d'un solide

2.4.2 Angles d'Euler



L'axe privilégie (Δ) est généralement choisi comme axe de symétrie du solide.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



$\theta(t)$: Nutation
$\psi(t)$: Précession
$\varphi(t)$: Angle de rotation propre

⇨ Angles d'Euler

☞ $\vec{\Omega}(S/R_0) = \dot{\psi}\vec{k} + \dot{\theta}\vec{v} + \dot{\varphi}\vec{w}$ $\quad \vec{v} = \dfrac{d\vec{u}}{d\psi}$

Gyroscope





Toupie



Presenter

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

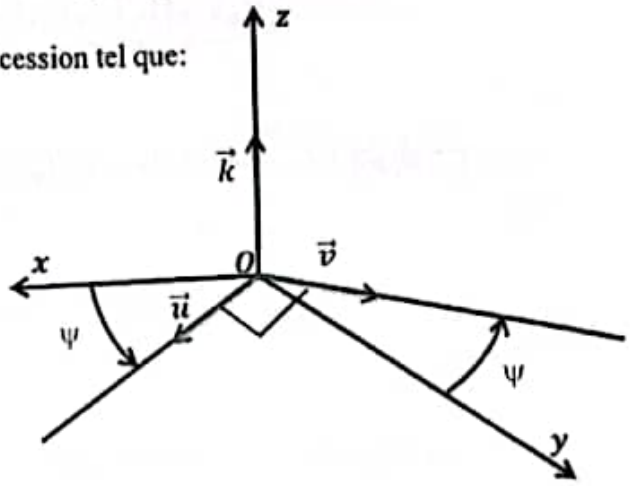
2.4 Repérage de la position d'un solide

2.4.2 Angles d'Euler

Dans la pratique, on associe à chaque angle d'Euler un repère de la manière suivante:

R_ψ : repère associé à la précession tel que:

$$(\vec{i},\vec{j},\vec{k}) \xrightarrow{\dot{\psi}} (\vec{u},\vec{v},\vec{k})$$



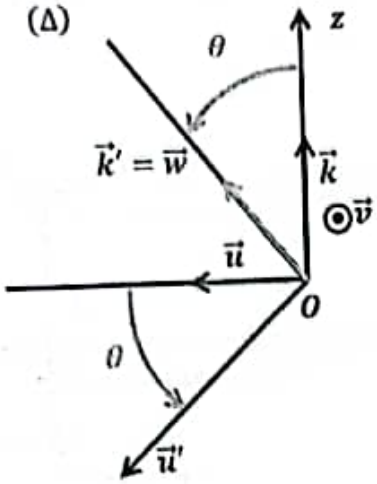
$$\vec{\Omega}(R_\psi/R_0) = \dot{\psi}\vec{k}$$

2.4 Repérage de la position d'un solide

2.4.2 Angles d'Euler

R_θ : repère associé à la nutation tel que:

$$(\vec{u},\vec{v},\vec{k}) \xrightarrow{\dot{\theta}} (\vec{u},\vec{w},\vec{k'})$$



$$\vec{\Omega}(R_\theta/R_\psi) = \dot{\theta}\vec{u}$$

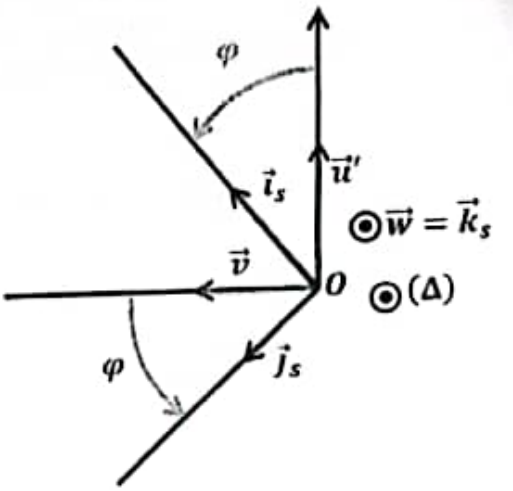
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.4 Repérage de la position d'un solide

2.4.2 Angles d'Euler

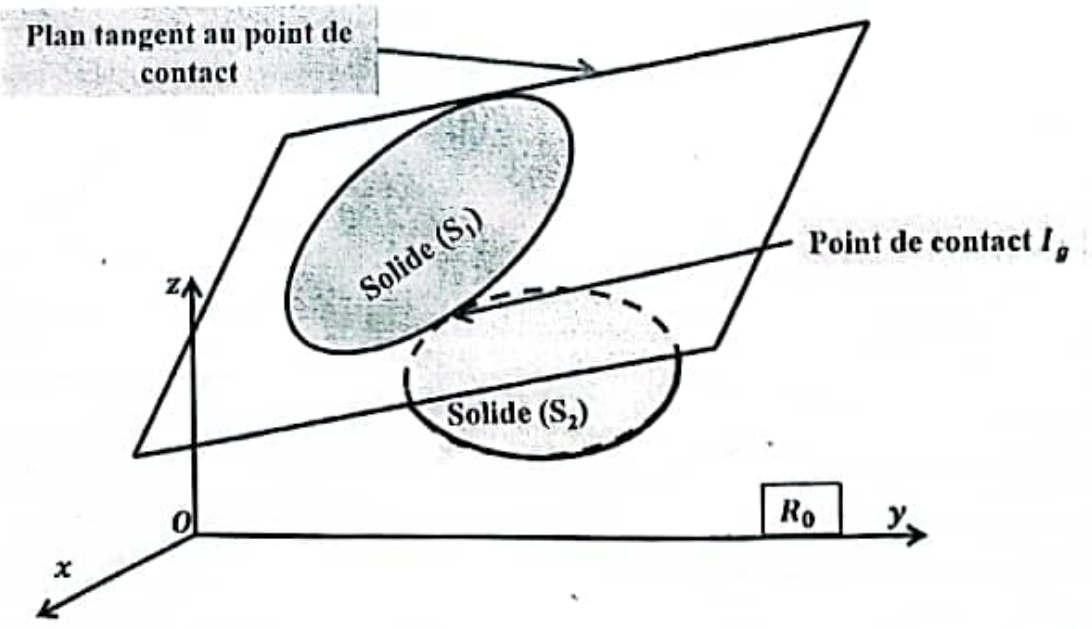
R_φ : repère associé à la rotation propre

$$(\vec{u}, \vec{w}, \vec{k}') \xrightarrow{\dot{\varphi}} (\vec{i}_s, \vec{w} = \vec{j}_s, \vec{k}_s)$$



$$\vec{\Omega}(R_\varphi/R_0) = \vec{\Omega}(R_s/R_0) = \dot{\varphi}\vec{w}$$

2.5 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.5 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

Torseur cinématique de liaison:

$$\tau_{I_g}(S_1/S_2) = \{\vec{\Omega}(S_1/S_2), \vec{V}_g(S_1/S_2)\}$$

avec

$$\vec{\Omega}(S_1/S_2) = \vec{\Omega}(S_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_0/S_2) = \vec{\Omega}(S_1/R_0) - \vec{\Omega}(S_2/R_0)$$

La vitesse de glissement est donnée par:

$$\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/R_0) - \vec{V}(I \in S_2/R_0)$$

Remarque:

$$\vec{\Omega}(S_1/S_2) = -\vec{\Omega}(S_2/S_1) \qquad \vec{V}(S_1/S_2) = -\vec{V}(S_2/S_1)$$

2.5 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

Décomposition de la résultante:

$$\vec{\Omega}(S_1/S_2) = \vec{\Omega}_t(S_1/S_2) + \vec{\Omega}_n(S_1/S_2)$$

avec

$\vec{\Omega}_t(S_1/S_2)$ *est parallèle au plan* tangent ☞ Vecteur vitesse instantanée de rotation de roulement.

$\vec{\Omega}_n(S_1/S_2)$ *est perpendiculaire au plan* ☞ Vecteur vitesse instantanée de rotation de pivotement.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Décomposition du moment:

$$\vec{V}(S_1/S_2) = \vec{V}_t(S_1/S_2) + \vec{V}_n(S_1/S_2)$$

avec

$\vec{V}_t(S_1/S_2)$ ***est parallèle au plan*** **tangent** ☞ **Vitesse de glissement.**

$\vec{V}_n(S_1/S_2)$ ***est perpendiculaire au plan*** ☞ **Vitesse de décollage ou d'interpénétration**

Dans la plus part des ces, la composante normale du moment est considérée nulle.

Si le mouvement de (S_1) par rapport à (S_2) se fait **sans glissement**, alors on a:

$$\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{0} \quad ☞ \quad \vec{V}(I \in S_1/R_0) = \vec{V}(I \in S_2/R_0)$$

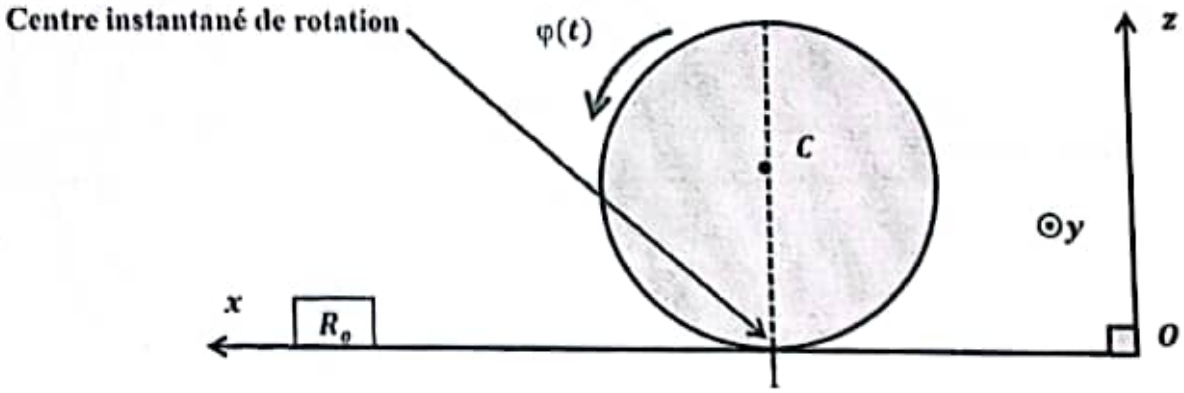
On dit aussi qu'il y a une égalité des vitesses au point de contact I_g.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application :

Roulement sans glissement d'un disque sur le plan.



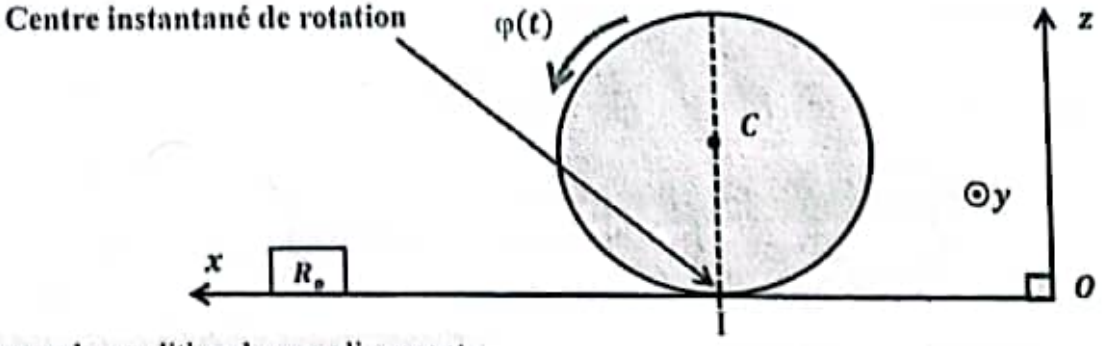
Q1. Donner la condition de non glissement.

Q2. Donner la relation entre la position x_c et l'angle de rotation φ.

Chapitre 2 | Cinématique du solide

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application : Roulement sans glissement d'un disque sur le plan.



Q1. Donner la condition de non glissement.

$$\vec{V}(I \in D/R_0) = \vec{V}(I \in \text{axe matériel } (Ox)/R_0) = \vec{0}$$

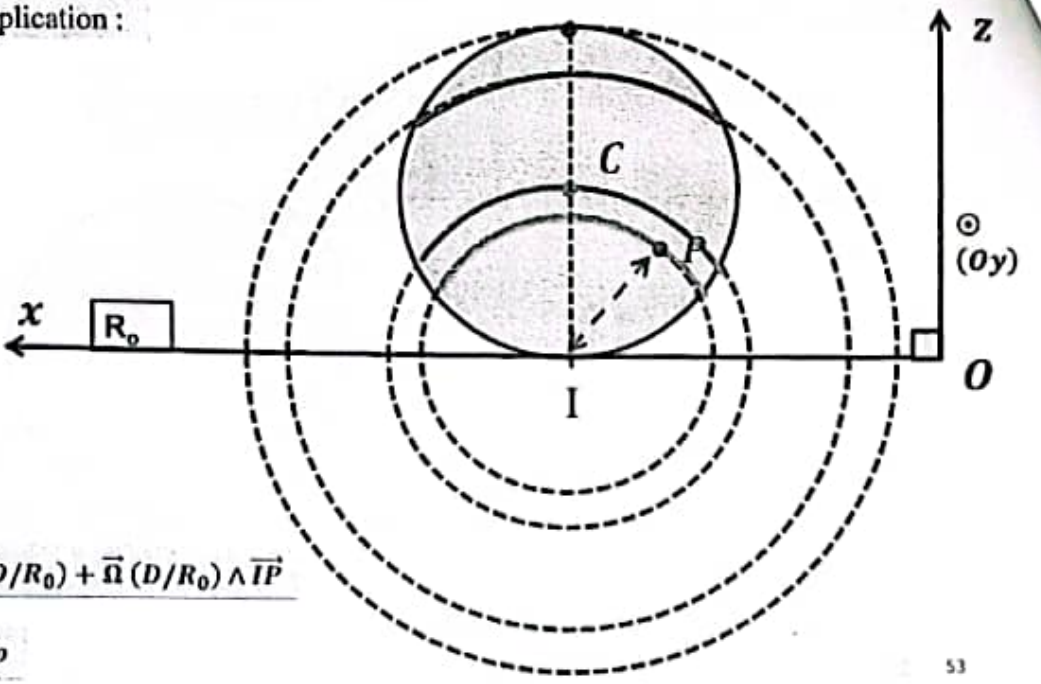
Q2. Donner la relation entre la position x_c et l'angle de rotation φ.

$$\vec{V}(I \in D/R_0) = \vec{V}(C \in D/R_0) + \vec{\Omega}(D/R_0) \wedge \overrightarrow{CI} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad x_c(t) = R \cdot \varphi(t)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application :



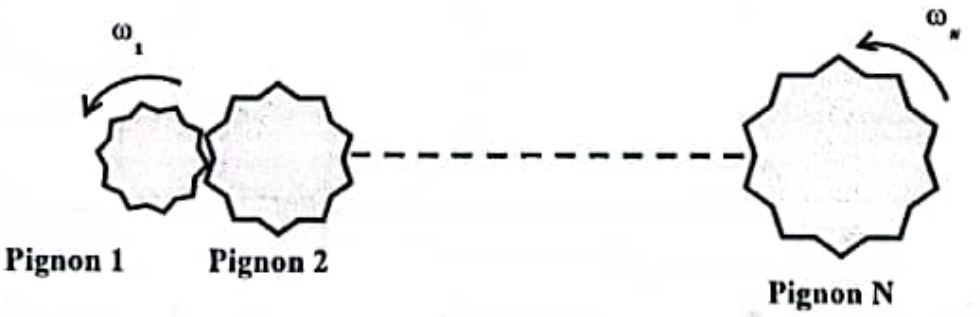
$$\vec{V}(P \in D/R_0) = \vec{V}(I \in D/R_0) + \vec{\Omega}(D/R_0) \wedge \overrightarrow{IP}$$

$$\|\vec{V}(P \in D/R_0)\| = d \cdot \dot{\varphi}$$

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application :

Etude du contact dans un engrenage:

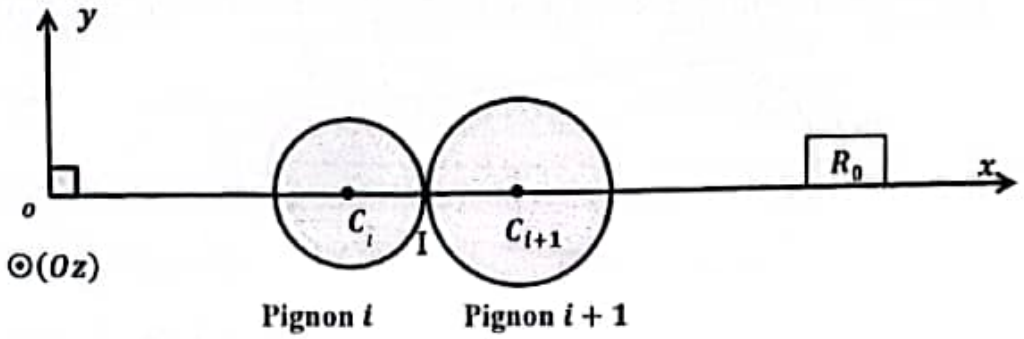


الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application :

Etude du contact entre les pignons i et $i+1$:



La condition de non glissement entre les solides (S_i) et (S_{i+1}) se traduit par l'égalité:

$$\vec{V}(I \in S_i/R_0) = \vec{V}(I \in S_{i+1}/R_0)$$

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application :

Soit encore:

$$\vec{V}(C_i \in S_i/R_0) + \vec{\Omega}(S_i/R_0) \wedge \overrightarrow{C_iI} = \vec{V}(C_{i+1} \in S_{i+1}/R_0) + \vec{\Omega}(S_{i+1}/R_0) \wedge \overrightarrow{C_{i+1}I}$$

$$\Leftrightarrow \quad \vec{0} + \omega_i \vec{k} \wedge r_i \vec{\imath} = \vec{0} + \omega_{i+1} \vec{k} \wedge (-r_{i+1} \vec{\imath})$$

$$r_i \omega_i = -r_{i+1} \omega_{i+1} \quad ; 1 \leq i \leq N-1$$

Remarque:

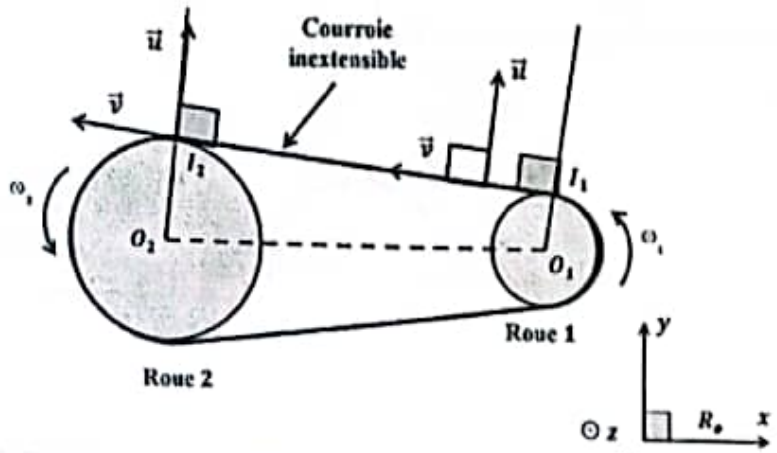
$$r_1 \omega_1 = (-1)^{i-1} r_i \omega_i \quad ; 2 \leq i \leq N$$

$$\omega_N = -\frac{r_1}{r_N} \omega_1 \quad \text{si } N \text{ est pair}$$
$$\omega_N = \frac{r_1}{r_N} \omega_1 \quad \text{si } N \text{ est impair}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application : **Etude de la transmission du mouvement par courroie:**



Q1. Calculer le champ de vitesses dans la roue 1.

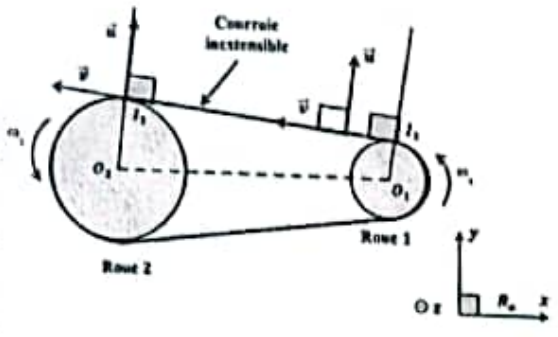
Q2. Calculer le champ de vitesses dans la roue 2.

Q3. Donner la condition du non glissement entre la roue 1 et la courroie au point de contact I_1.

Q4. Donner la condition du non glissement entre la roue 2 et la courroie au point de contact I_2.

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application :



Q1. Champ de vitesses dans la roue 1:

$$\vec{V}(I_1 \in D_1/R_0) = \vec{V}(O_1/R_0) + \vec{\Omega}(D_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1I_1}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \vec{V}(I_1 \in D_1/R_0) = \vec{0} + \vec{\Omega}(D_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1I_1}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{V}(I_1 \in D_1/R_0) = \omega_1\vec{k} \wedge r_1\vec{u} = r_1\omega_1\vec{v}$$

Q2. Champ de vitesses dans la roue 2:

$$\vec{V}(I_2 \in D_2/R_0) = \vec{V}(O_2/R_0) + \vec{\Omega}(D_2/R_0) \wedge \overrightarrow{O_2I_2}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \vec{V}(I_2 \in D_2/R_0) = \vec{0} + \vec{\Omega}(D_2/R_0) \wedge \overrightarrow{O_2I_2}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{V}(I_2 \in D_2/R_0) = \omega_2\vec{k} \wedge r_2\vec{u} = r_2\omega_2\vec{v}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2.6 Mouvement avec contact ponctuel entre deux solides indéformables.

- Exemple d'application :

Modélisation du champ de vitesses dans la partie rectiligne de la courroie:

$$\vec{V}(I_2 \in Courroie/R_0) = \vec{V}(I_1 \in Courroie/R_0) + \vec{\Omega}(Courroie/R_0) \wedge \overrightarrow{I_1I_2}$$

☞ $$\vec{V}(I_2 \in Courroie/R_0) = \vec{V}(I_1 \in Courroie/R_0)$$

Q3. Condition du non glissement entre la roue 1 et la courroie au point de contact I_1:

$$\vec{V}(I_1 \in Courroie/R_0) = \vec{V}(I_1 \in Roue\ 1/R_0) = r_1\omega_1\vec{v}$$

Q4. Condition du non glissement entre la roue 2 et la courroie au point de contact I_2:

$$\vec{V}(I_2 \in Courroie/R_0) = \vec{V}(I_2 \in Roue\ 2/R_0) = r_2\omega_2\vec{v}$$

☞ $$r_1\omega_1 = r_2\omega_2$$

3.1 Centre de masse

3.2 Matrice d'inertie

3.3 Théorème de Hygens par rapport à une droite (Δ) parallèle à (Δ_0)

3.4 Théorème de Hygens généralisé (relatif à deux repères parallèles)

3.5 Moment cinétique d'un solide indéformable

3.6 Energie cinétique d'un solide indéformable

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.1 Centre de masse

3.1.1 Centre de masse d'un système mécanique discret

Le centre de masse ou barycentre d'un système mécanique discret est un point géométrique unique noté donné par:

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \overrightarrow{GP_i} = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \overrightarrow{OG} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{N} m_i \overrightarrow{OP_i}$$

$m = \sum_{i=1}^{N} m_i$ **est la masse du système discret.**

Si les masses sont identiques alors on a:

$$\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{GP_i} = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \overrightarrow{OG} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{OP_i}$$

3.1 Centre de masse

3.1.2 Centre de masse d'un système continu

$$m_i \quad \Longrightarrow \quad dm$$

$$\sum_{i=1}^{N} \quad \Longrightarrow \quad \int_D$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{N} m_i \overrightarrow{OP_i} \quad \Longrightarrow \quad \overrightarrow{OG} = \frac{1}{\int_D dm}\int_D \overrightarrow{OP} dm$$

D **est le domaine géométrique occupé par le système continu.**

$$\int_D dm = m$$

m **est la masse du système continu.**

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.1 Centre de masse

3.1.2 Centre de masse d'un système continu

Différentes distributions de la matière d'un solide.

- **Cas du solide linéique:**

$$\lambda(M) = \frac{dm}{dl} \text{ en } Kg/m \qquad m = \int_D \lambda(M)dl$$

- **Cas du solide surfacique:**

$$\sigma(M) = \frac{dm}{dS} \text{ en } Kg/m^2 \qquad m = \int_D \sigma(M)dS$$

- **Cas du solide volumique:**

$$\rho(M) = \frac{dm}{dV} \text{ en } Kg/m^3 \qquad m = \int_D \rho(M)dV$$

3.1 Centre de masse

3.1.2 Centre de masse d'un système continu

Cas d'un solide homogène:

- **Distribution de masse linéique:** $\lambda(M) = Cte = \frac{m}{L}$

- **Distribution de masse surfacique:** $\sigma(M) = Cte = \frac{m}{S}$

- **Distribution de masse volumique:** $\rho(M) = Cte = \frac{m}{V}$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.1 Centre de masse

Conséquence de l'homogénéité des solides:

- **Cas d'un solide linéique homogène:**

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{L}\int_D \overrightarrow{OP}dl \quad \Leftarrow \quad x_G = \frac{1}{L}\int_D xdl \;;\; y_G = \frac{1}{L}\int_D ydl \;;\; z_G = \frac{1}{L}\int_D zdl$$

- **Cas d'un solide surfacique homogène:**

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{S}\int_D \overrightarrow{OP}dS \quad \Leftarrow \quad x_G = \frac{1}{S}\int_D xdS \;;\; y_G = \frac{1}{S}\int_D ydS \;;\; z_G = \frac{1}{S}\int_D zdS$$

- **Cas d'un solide volumique homogène:**

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{V}\int_D \overrightarrow{OP}dV \quad \Leftarrow \quad x_G = \frac{1}{V}\int_D xdV \;;\; y_G = \frac{1}{V}\int_D ydV \;;\; z_G = \frac{1}{V}\int_D zdV$$

3.1 Centre de masse

3.1.3 Centre de masse d'un système mécanique constitué de N solides

Le centre de masse du système mécanique Σ est donné par la relation suivante:

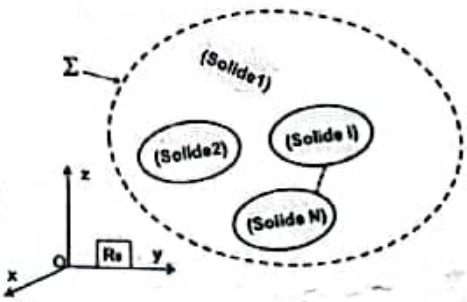
$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\int_D dm}\int_D \overrightarrow{OP}dm$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m}\left\{\int_{D_1} \overrightarrow{OP}dm + \int_{D_2} \overrightarrow{OP}dm + \cdots + \int_{D_N} \overrightarrow{OP}dm\right\}$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m}\left\{m_1\frac{1}{m_1}\int_{D_1} \overrightarrow{OP}dm + \cdots + m_N\frac{1}{m_N}\int_{D_N} \overrightarrow{OP}dm\right\}$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m}\left\{m_1\overrightarrow{OG_1} + \cdots + m_N\overrightarrow{OG_N}\right\}$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{N} m_i\overrightarrow{OG_i}$$

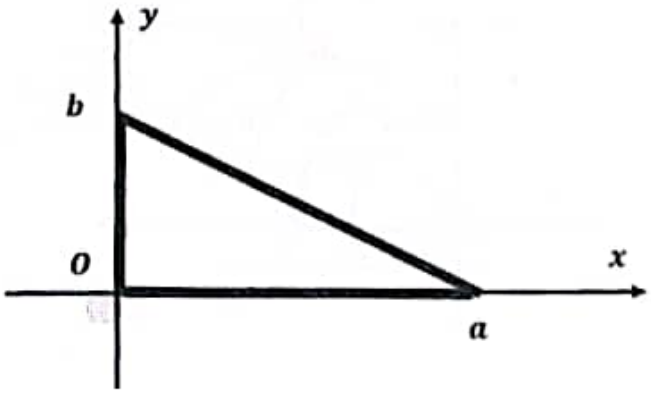


الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- Exemple d'application dans le cas $1D$:

Exemple 1:

Déterminer le centre de masse d'un cadre linéique et homogène, ayant la forme d'un triangle droit.



- Exemple d'application dans le cas $1D$:

Exemple 2:

Détermination du centre de masse d'une tige non homogène de longueur L et dont la masse linéique est donnée par la relation: $\lambda(x) = \lambda_0 \frac{x}{L}$.

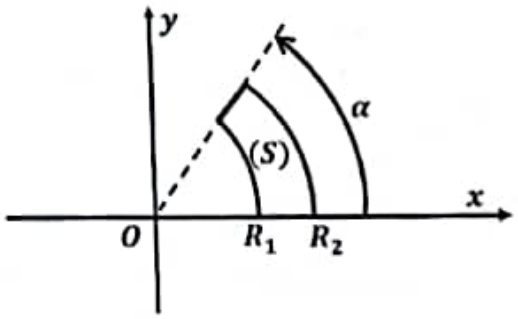


الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- Exemple d'application dans le cas $2D$:

Exemple 1:

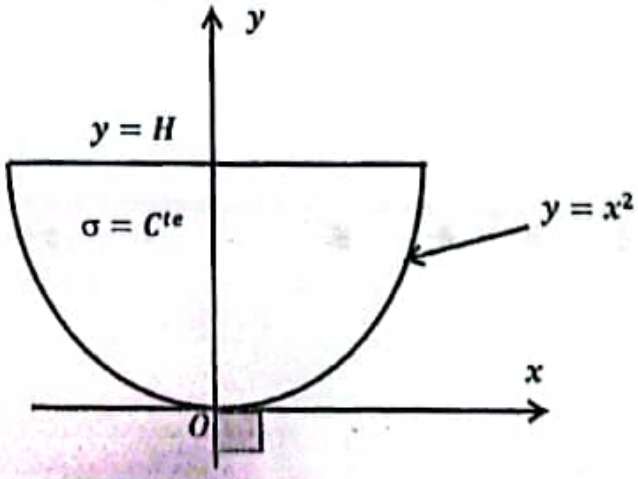
Détermination du centre de masse d'un tronçon de de disque, supposé homogène, de rayon intérieur R_1, de rayon extérieur R_2 et de masse surfacique σ.



- Exemple d'application dans le cas $2D$:

Exemple 2:

Détermination du centre de masse d'un solide homogène occupant le domaine délimité par la parabole d'équation $y = x^2$ et la droite d'équation $y = H$.

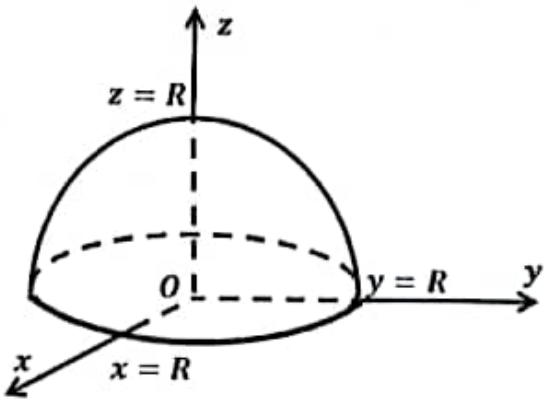


الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- Exemple d'application dans le cas $3D$:

Exemple 1:

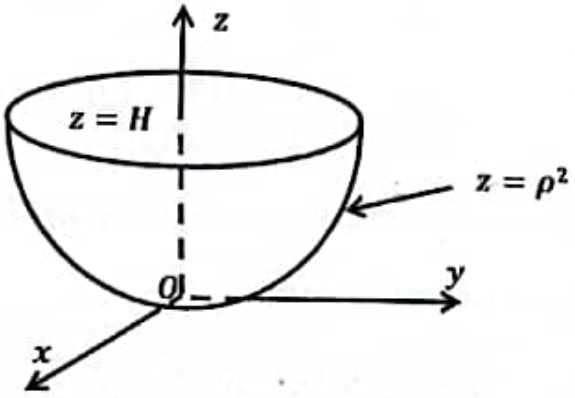
Détermination du centre de masse d'une demi sphère homogène.



- Exemple d'application dans le cas $3D$:

Exemple 2:

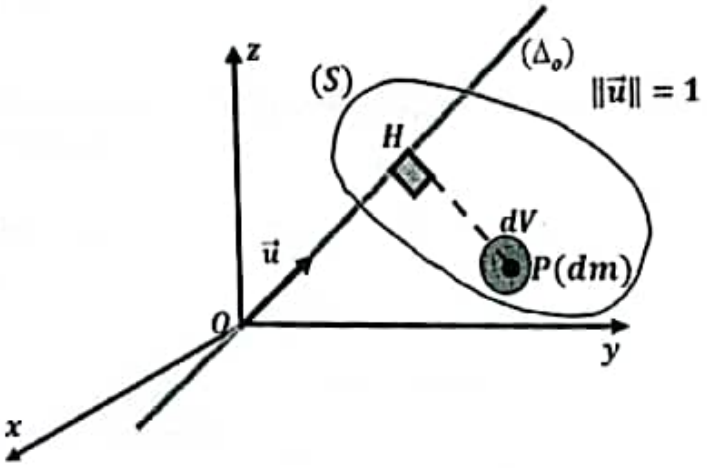
Détermination du centre de masse d'un solide homogène occupant le domaine délimité par le paraboloïde de révolution de d'équation: $z = \rho^2$ et le plan d'équation $z = H$



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.1 Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe passant par l'origine des coordonnées:



Le moment d'inertie du point $P(dm)$ par rapport à l'axe (Δ_0) est défini par:

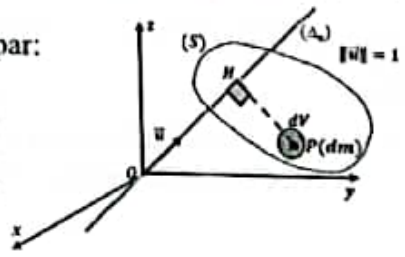
$$dI(P(m)/\Delta_0) = dm \cdot \overrightarrow{HP}^2$$

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.1 Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe passant par l'origine des coordonnées:

Le moment d'inertie du solide (S) par rapport à l'axe (Δ_0) est défini par:

$$I(S/\Delta_0) = \int_D dI(P(m)/\Delta_0) = \int_D \overrightarrow{HP}^2\, dm$$



avec:

$$\overrightarrow{HP}^2 = \overrightarrow{HO}^2 + \overrightarrow{OP}^2 \iff \overrightarrow{HP}^2 = \overrightarrow{OP}^2 - \overrightarrow{OH}^2 \quad \text{où} \quad \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OP} \cdot \vec{u}$$

$$\overrightarrow{HP}^2 = \overrightarrow{OP}^2 - (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{u})^2 \iff \overrightarrow{HP}^2 = [\overrightarrow{OP}^2 \cdot \vec{u} - (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{u})\overrightarrow{OP}] \cdot \vec{u}$$

En utilisant la formule de Gibbs, on pourra écrire que:

$$\iff \overrightarrow{HP}^2 = [\overrightarrow{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP})] \cdot \vec{u}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.1 Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe passant par l'origine des coordonnées:

L'écriture matricielle du double produit vectoriel donne: $\overrightarrow{HP^2} = \left[\overrightarrow{OP} \wedge \left(\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}\right)\right] \cdot \vec{u}$

$$\overrightarrow{OP} \wedge \left(\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}\right) \equiv \begin{Bmatrix} (y^2+z^2)u_x - xyu_y - xzu_z \\ -xyu_x + (x^2+z^2)u_y - yzu_z \\ -xz - yzu_y + (x^2+y^2)u_z \end{Bmatrix}$$

☞
$$\overrightarrow{OP} \wedge \left(\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}\right) \equiv \begin{bmatrix} (y^2+z^2) & -xy & -xz \\ -xy & (x^2+z^2) & -yz \\ -xz & -yz & (x^2+y^2) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{Bmatrix}$$

⇨
$$\overrightarrow{HP^2} = \left[\overrightarrow{OP} \wedge \left(\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}\right)\right] \cdot \vec{u} = \langle \vec{u} \rangle_{R_0} \left[\overrightarrow{OP} \wedge \left(\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}\right)\right]_{R_0}$$

☞
$$\overrightarrow{HP^2} = \langle u_x \quad u_y \quad u_z \rangle_{R_0} \begin{bmatrix} (y^2+z^2) & -xy & -xz \\ -xy & (x^2+z^2) & -yz \\ -xz & -yz & (x^2+y^2) \end{bmatrix}_{R_0} \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{Bmatrix}_{R_0}$$

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.1 Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe passant par l'origine des coordonnées:

Le moment d'inertie du solide (S) par rapport à l'axe (Δ_0) est défini par:

$$I(S/\Delta_0) = \int_D dI(P(m)/\Delta_0) = \int_D \overrightarrow{HP^2}\, dm$$

☞
$$I(S/\Delta_0) = \langle u_x \quad u_y \quad u_z \rangle_{R_0} \int_D \begin{bmatrix} (y^2+z^2) & -xy & -xz \\ -xy & (x^2+z^2) & -yz \\ -xz & -yz & (x^2+y^2) \end{bmatrix}_{R_0} dm \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{Bmatrix}_{R_0}$$

⇨
$$I(S/\Delta_0) = \langle \vec{u} \rangle_R \cdot I(S/R_0) \cdot \{\vec{u}\}_{R_0}$$

$I(S/R_0)$ est la matrice d'inertie du solide dans le repère cartésien R_0 exprimée en $Kg \cdot m^2$

$$I(S/R_0) = \int_D \begin{bmatrix} (y^2+z^2) & -xy & -xz \\ -xy & (x^2+z^2) & -yz \\ -xz & -yz & (x^2+y^2) \end{bmatrix}_{R_0} dm \Leftrightarrow I(S/R_0) = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}_{R_0}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.1 Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe passant par l'origine des coordonnées:

Définitions :

- $\int_D (y^2+z^2)dm$ ☞ **Moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Ox)**
- $\int_D (x^2+z^2)dm$ ☞ **Moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Oy)**
- $\int_D (x^2+y^2)dm$ ☞ **Moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Oz)**
- $\int_D xydm$ ☞ **Produit d'inertie du solide par rapport au plan (Oxy)**
- $\int_D yzdm$ ☞ **Produit d'inertie du solide par rapport au plan (Oyz)**
- $\int_D xzdm$ ☞ **Produit d'inertie du solide par rapport au plan (Oxz)**

Chapitre 3 | Cinétique du solide

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.2 Matrice d'inertie d'un solide dans le cas d'une symétrie matérielle par rapport à un plan

Soit le plan (Oxy) un plan de symétrie matérielle:

Le produit d'inertie d'un point P(dm):

$$\begin{cases} xy \cdot dm \\ xz \cdot dm \\ yz \cdot dm \end{cases}$$

Le produit d'inertie du point symétrique P'(dm):

$$\begin{cases} xy \cdot dm \\ -xz \cdot dm \\ -yz \cdot dm \end{cases}$$

☞ $$I_{xz}(S/R_0) = I_{yz}(S/R_0) = 0$$

Dans ce cas, la matrice d'inertie du solide dans le repère cartésien R_0 s'écrit sous la forme suivante:

⇒ $$I(S/R_0) = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & 0 \\ I_{xy} & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix}_{R_0}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.3 Matrice d'inertie du solide dans le cas d'une symétrie matérielle par rapport à deux plans

Soit (Oxy) et (Oyz) des plans de symétrie matérielle:

☞
$$\begin{cases} I_{xz}(S/R_0) = I_{yz}(S/R_0) = 0 \\ I_{xz}(S/R_0) = I_{xy}(S/R_0) = 0 \end{cases}$$

Dans ce cas, la matrice d'inertie du solide dans le repère cartésien R_0 s'écrit sous la forme suivante:

⇒
$$I(S/R_0) = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix}_{R_0}$$

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.4 Matrice d'inertie du solide dans le cas d'une symétrie matérielle par rapport à un point

Remarque 1:

La symétrie matérielle par rapport à deux plans dans le cas $2D$ est équivalente à la symétrie matérielle par rapport à un point.

Remarque 2:

La symétrie matérielle par rapport à trois plans dans le cas $3D$ est équivalente à la symétrie matérielle par rapport à un point.

☞
$$I_{xz}(S/R_0) = I_{yz}(S/R_0) = I_{xy}(S/R_0) = 0$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Il existe au moins un repère tri-orthogonal dans lequel la matrice d'inertie est diagonale. Un tel repère est appelé repère principale d'inertie. Que l'on note $R_p(A, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$

$\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ ☞ **base des vecteurs propres**

Les composantes diagonales de la matrice d'inertie dans le repère R_p sont appelées moments principaux d'inertie.

Diagonalisation de la matrice d'inertie:

Etape 1 : Résolution de l'équation aux valeurs propres

$$det[I(S/R_0) - \lambda I_3] = 0$$

avec I_3 est la matrice unité (ou matrice identité) d'ordre 3

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{R_0}$$

$$\Rightarrow \quad det \begin{bmatrix} I_{xx} - \lambda & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} - \lambda & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} - \lambda \end{bmatrix}_{R_0} = 0$$

Chapitre 3 | Cinétique du solide
3.2 | Matrice d'inertie d'un solide indéformable:
3.2.5 | Repère principale d'inertie:

Etape 2 : Résolution de l'équation aux vecteurs propres

$$[I(S/R_0) - \lambda_l I_3]\{\vec{V}_l\} = \{\vec{0}\}; \quad l = 1, 2, 3$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} I_{xx} - \lambda_l & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} - \lambda_l & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} - \lambda_l \end{bmatrix}_{R_0} \begin{Bmatrix} V_{lx} \\ V_{ly} \\ V_{lz} \end{Bmatrix}_{R_0} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_0}$$

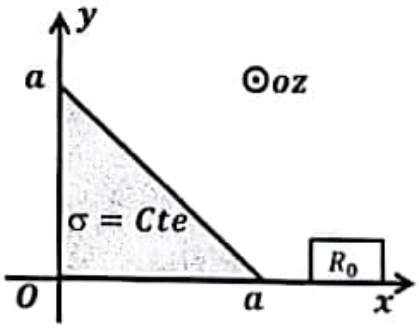
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.2 Matrice d'inertie d'un solide indéformable:

3.2.5 Repère principale d'inertie:

Application:

On considère un solide mince homogène de masse m et ayant la forme d'un triangle rectangle.



Q1. Calculer la surface du solide étudié.

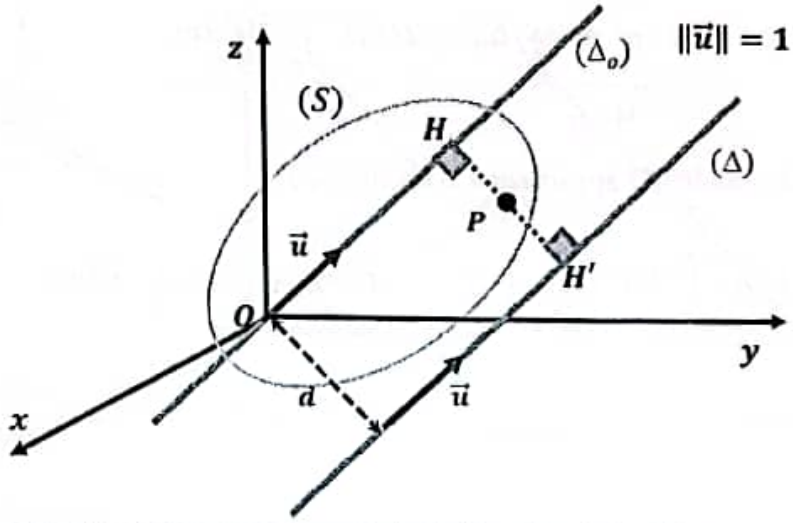
Q2. Calculer la matrice d'inertie du solide $I(S/R_0)$ par rapport au repère R_0.

Q3. Déterminer le repère principal d'inertie.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Chapitre 3 | Cinétique du solide

3.3 Théorème de Hygens par rapport à une droite (Δ) parallèle à (Δ_0) :



Le moment d'inertie du solide (S) par rapport à la droite (Δ) est défini par:

$$I(S/\Delta) = \int_D \overrightarrow{H'P^2}\, dm$$

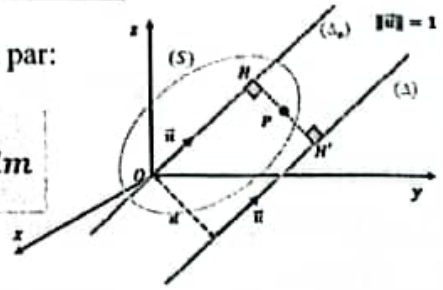
84

Chapitre 3 | Cinétique du solide

3.3 Théorème de Hygens par rapport à une droite (Δ) parallèle à (Δ_0) :

Le moment d'inertie du solide (S) par rapport à la droite (Δ) est défini par:

$$I(S/\Delta) = \int_D \overrightarrow{H'P^2}\, dm \quad \Rightarrow \quad I(S/\Delta) = \int_D \left[\overrightarrow{H'H} + \overrightarrow{HP}\right]^2 dm$$



$$I(S/\Delta) = \int_D \overrightarrow{H'H^2} dm + \int_D \overrightarrow{HP^2} dm + \int_D 2\overrightarrow{H'H} \cdot \overrightarrow{HP} dm$$

$$\Rightarrow \quad I(S/\Delta) = \overrightarrow{H'H^2} \int_D dm + \int_D \overrightarrow{HP^2} dm + 2\overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HP} dm$$

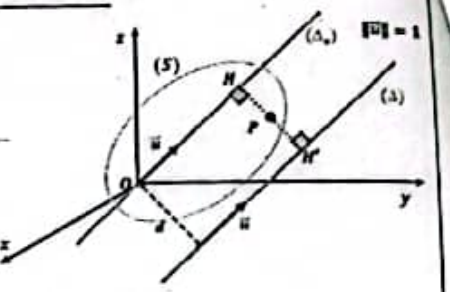
$$\Rightarrow \quad I(S/\Delta) = m \cdot d^2 + I(S/\Delta_0) + 2\overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HP} dm$$

85

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.3 Théorème de Hygens par rapport à une droite (Δ) parallèle à (Δ_0) :

$$I(S/\Delta) = m \cdot d^2 + I(S/\Delta_0) + 2\overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HP} dm$$



Hypothèse 1:

Le centre de masse G du solide (S) appartient à la droite (Δ_0).

$$\Rightarrow \quad \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HP} dm = \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HG} dm + \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{GP} dm$$

$\overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HG} dm = 0$ $\quad (\overrightarrow{H'H} \perp \overrightarrow{HG})$ $\quad \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{GP} dm = 0$ (Voir Définition du centre de masse)

$$\Leftarrow \quad I(S/\Delta) = I(S/\Delta_0) + m \cdot d^2 \qquad \text{avec } G \in (\Delta_0);\ (\Delta) \parallel (\Delta_0)$$

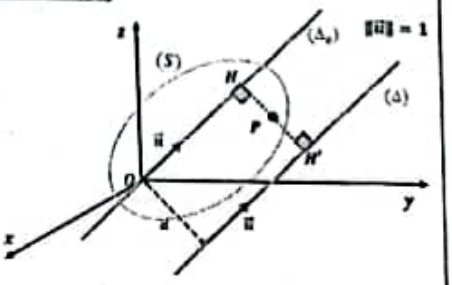
Cette relation porte le nom de : **"Théorème de Hygens relatif à deux axes parallèles"**.

Remarque :

$$I(S/\Delta) \geq I(S/\Delta_0)$$

3.3 Théorème de Hygens par rapport à une droite (Δ) parallèle à (Δ_0) :

$$I(S/\Delta) = m \cdot d^2 + I(S/\Delta_0) + 2\overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HP} dm$$



Hypothèse 2:

Le centre de masse G du solide (S) appartient à la droite (Δ).

$$\Rightarrow \quad \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HP} dm = \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HH'} dm + \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{H'G} dm + \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{GP} dm$$

$\overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{H'G} dm = 0$ $\quad (\overrightarrow{H'H} \perp \overrightarrow{HG})$ $\quad \overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{GP} dm = 0$ (Voir Définition du centre de masse)

$$\overrightarrow{H'H} \cdot \int_D \overrightarrow{HP} dm = -md^2 \quad \Leftarrow \quad I(S/\Delta) = I(S/\Delta_0) - m \cdot d^2$$

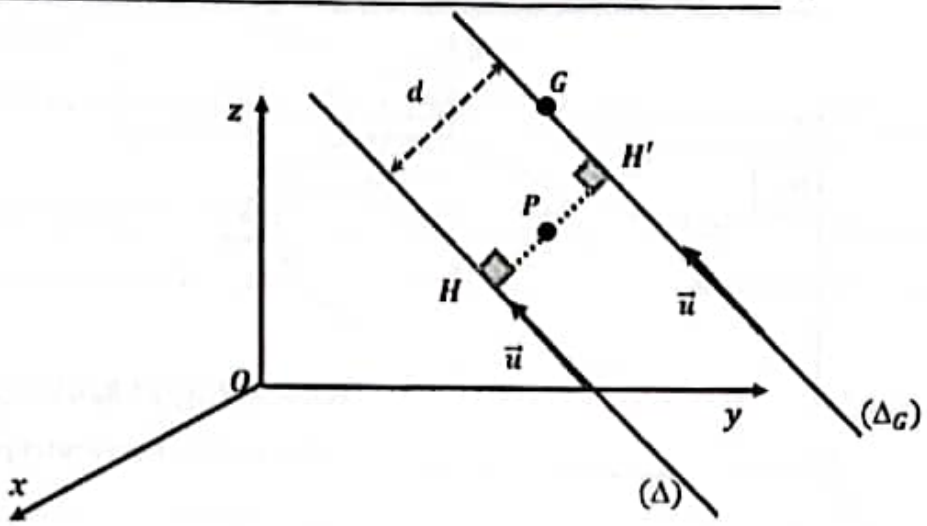
Remarque :

$$I(S/\Delta_0) \geq I(S/\Delta)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.3 Théorème de Hygens par rapport à une droite (Δ) parallèle à (Δ_0) :

Remarque :

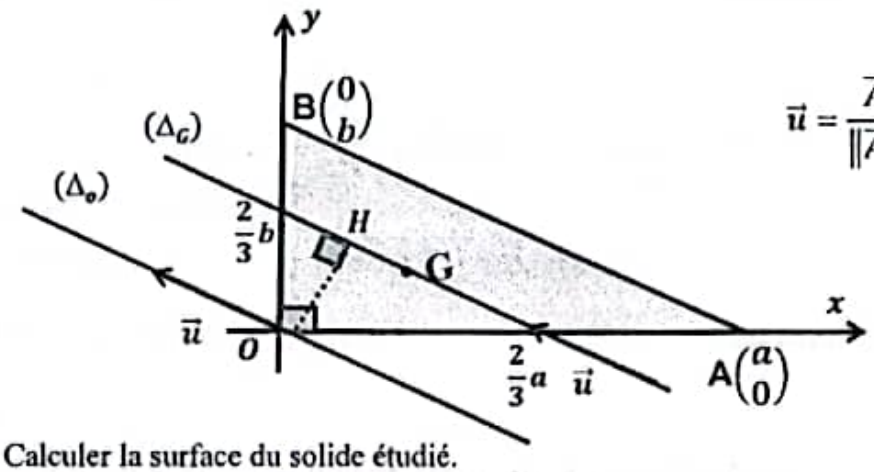


$$I(S/\Delta) = I(S/\Delta_G) + m \cdot d^2$$

3.3 Théorème de Hygens par rapport à une droite (Δ) parallèle à (Δ_0) :

Application:

Déterminons le moment d'inertie d'une plaque triangulaire mince et homogène de masse m par rapport à la droite $(\Delta_G)//(AB)$ donnée par la figure ci-dessous.



$$\vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{\|\overrightarrow{AB}\|} = \frac{-a\vec{\imath} + b\vec{\jmath}}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

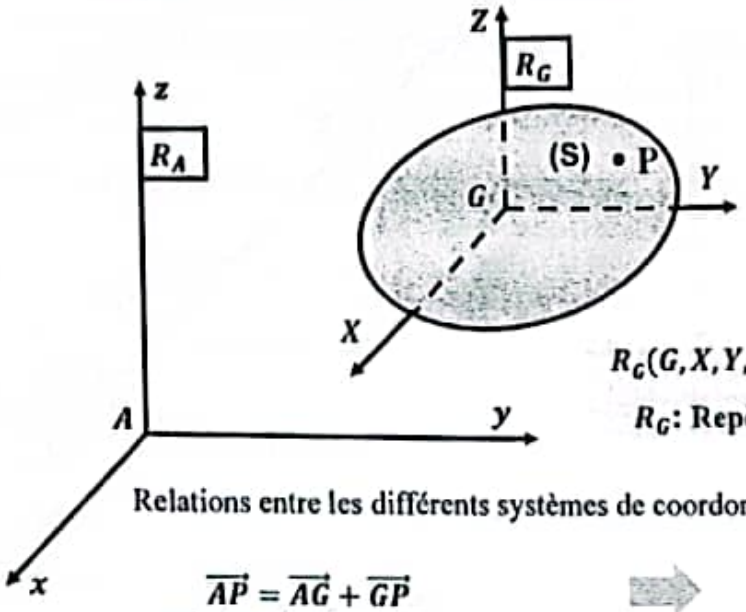
Q1. Calculer la surface du solide étudié.

Q2. Calculer la matrice d'inertie du solide $I(S/R_0)$ par rapport au repère R_0.

Q3. Calculer le moment d'inertie de la plaque par rapport à la droite (Δ_G).

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.4 Théorème de Hygens généralisé (relatif à deux repères parallèles)



$R_G(G,X,Y,Z)\ //\ R_A(A,x,y,z)$

R_G: Repère barycentrique

Relations entre les différents systèmes de coordonnées:

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GP} \Rightarrow \begin{cases} x = x_G + X \\ y = y_G + Y \\ z = z_G + Z \end{cases}$$

3.4 Théorème de Hygens généralisé (relatif à deux repères parallèles)

Le moment d'inertie du solide (S) par rapport à l 'axe (Ax) est donné par:

$$I_{xx}(S) = \int_D (y^2 + z^2)dm \Rightarrow I_{xx}(S) = \int_D [(y_G + Y)^2 + (z_G + Z)^2]dm$$

$$\Rightarrow I_{xx}(S) = \int_D [Y^2 + Z^2]dm + \int_D [y_G^2 + z_G^2]dm$$

Remarque:

$$\int_D \overrightarrow{GP}dm = 0 \Leftrightarrow \int_D Xdm = \int_D Zdm = \int_D Zdm = 0$$

On obtient donc:

$$I_{xx}(S) = I_{XX}(S) + m(y_G^2 + z_G^2) \Rightarrow I_{xx}(S) = I_{XX}(S) + md^2_{(G,(Ox))}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.4 Théorème de Hygens généralisé (relatif à deux repères parallèles)

Par analogie, on trouve:

☞ $I_{yy}(S) = I_{YY}(S) + m(x_G^2 + z_G^2)$ $\Longleftrightarrow$ $I_{yy}(S) = I_{YY}(S) + md^2_{(G,(Oy))}$

☞ $I_{zz}(S) = I_{ZZ}(S) + m(x_G^2 + y_G^2)$ $\Longleftrightarrow$ $I_{zz}(S) = I_{ZZ}(S) + md^2_{(G,(Oz))}$

La composante $I_{xy}(S)$ qui est liée au produit d'inertie du solide (S) par rapport au plan (xAy) est donnée par:

$$I_{xy}(S) = -\int_D xydm \quad \Longrightarrow \quad I_{xy}(S) = -\int_D [x_G + X][y_G + Y]dm$$

$$\Longrightarrow \quad I_{xy}(S) = -\int_D XYdm - mx_G y_G \quad ☞ \quad I_{xy}(S) = I_{XY}(S) - mx_G y_G$$

Par analogie, on trouve:

☞ $I_{xz}(S) = I_{XZ}(S) - mx_G z_G$ ☞ $I_{yz}(S) = I_{YZ}(S) - my_G z_G$

3.4 Théorème de Hygens généralisé (relatif à deux repères parallèles)

Le théorème de Huygens généralisé se traduit donc par la relation matricielle suivante:

$$I(S/R_A) = I(S/R_G) + J(G(m)/R_A)$$

avec

$$J(G(m)/R_A) = m\begin{pmatrix} (y_G^2 + z_G^2) & -x_G y_G & -x_G z_G \\ -x_G y_G & (x_G^2 + z_G^2) & -y_G z_G \\ -x_G z_G & -y_G z_G & (x_G^2 + y_G^2) \end{pmatrix}$$

Ecriture générale du théorème de Huygens:

Si on considère trois repères cartésiens parallèles R_A, R_B et R_G, alors on a:

$$I(S/R_A) = I(S/R_G) + J(G(m)/R_A) \qquad I(S/R_B) = I(S/R_G) + J(G(m)/R_B)$$

On en déduit que:

$$I(S/R_A) - J(G(m)/R_A) = I(S/R_B) - J(G(m)/R_B)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

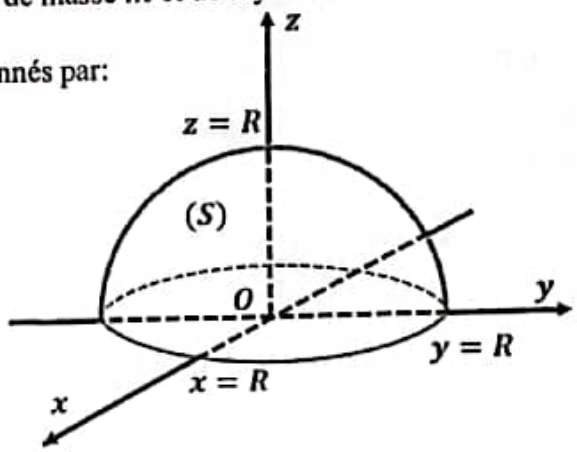
3.4 Théorème de Hygens généralisé (relatif à deux repères parallèles)

Application:

On considère une demi-sphère pleine supposée homogène de masse m et de rayon R.

Le volume et le centre de masse de la demi-sphère sont donnés par:

$$V = \frac{2\pi R^3}{3} \qquad G = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{3R}{8} \end{pmatrix}_{R_0}$$



Le matrice masse de la demi-sphère est donnée par:

$$I(S/R_0) = \frac{2mR^2}{5}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{R_0}$$

Q. La matrice d'inertie du solide (S) dans le repère R_A?

3.5 Moment cinétique d'un solide indéformable :

Le moment cinétique élémentaire dans un solide indéformable, calculé en un point **arbitraire** A, s'écrit:

$$d\vec{\sigma}_A(M/R_0) = \overrightarrow{AM} \wedge dm\vec{V}(M/R_0)$$

Soit encore:

$$d\vec{\sigma}_A(M/R_0) = \overrightarrow{AM} \wedge dm\left[\vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right]$$

$$\begin{aligned} d\vec{\sigma}_A(M/R_0) = {} & dm\overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}(G/R_0) + dm\overrightarrow{GM} \wedge \vec{V}(G/R_0) \\ & + dm\overrightarrow{AG} \wedge \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] + dm\overrightarrow{GM} \wedge \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] \end{aligned}$$

Le moment cinétique du un solide indéformable au point A, s'écrit sous la forme suivante:

$$\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \int_D d\vec{\sigma}_A(M/R_0)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.5 Moment cinétique d'un solide indéformable :

Cela implique que :

$$\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \int_D \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}(G/R_0)dm + \int_D \overrightarrow{GM} \wedge \vec{V}(G/R_0)dm + \int_D \overrightarrow{AG} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}]dm + \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}]dm$$

$$\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}(G/R_0) \int_D dm + \int_D \overrightarrow{GM}dm \wedge \vec{V}(G/R_0) + \overrightarrow{AG} \wedge \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \int_D \overrightarrow{GM}dm\right] + \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}]dm$$

$$\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \overrightarrow{AG} \wedge m\vec{V}(G/R_0) + \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}]dm$$

$$\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \vec{\sigma}_A(G(m)/R_0) + \vec{\sigma}_{complémentaire}$$

3.5 Moment cinétique d'un solide indéformable :

Interprétation physique du moment cinétique complémentaire:

Considérons le repère barycentrique R_b , qui est par définition d'origine G et en mouvement de translation par rapport au repère R_o.

$$\vec{\Omega}(R_b/R_0) = \vec{0}$$

Le moment cinétique global du solide dans le repère R_b est par définition:

$$\vec{\sigma}_G(S/R_b) = \int_D \overrightarrow{GM} \wedge dm\, \vec{V}(M/R_b)$$

$$\vec{\sigma}_G(S/R_b) = \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{V}(G/R_b) + \vec{\Omega}(S/R_b) \wedge \overrightarrow{GM}]dm$$

$$\vec{\sigma}_G(S/R_b) = \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_b) \wedge \overrightarrow{GM}]dm$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.5 Moment cinétique d'un solide indéformable :

Remarque 1:

$$\vec{\Omega}(S/R_b) = \vec{\Omega}(R_s/R_b) = \vec{\Omega}(R_s/R_b) + \vec{\Omega}(R_b/R_0)$$

avec:

$$\vec{\Omega}(R_0/R_b) = -\vec{\Omega}(R_b/R_0) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{\Omega}(S/R_b) = \vec{\Omega}(S/R_0)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\sigma}_G(S/R_b) = \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}]dm = \vec{\sigma}_{complémentaire}$$

Remarque 2:

$$\vec{\sigma}_G(S/R_0) = \vec{\sigma}_G(S/R_b)$$

$$\vec{\sigma}_G(S/R_0) = \int_D \overrightarrow{GM} \wedge \vec{V}(M/R_0)dm \Rightarrow \vec{\sigma}_G(S/R_0) = \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}]dm$$

$$\vec{\sigma}_G(S/R_0) = \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}]dm = \vec{\sigma}_G(S/R_b)$$

$$\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \vec{\sigma}_G(S/R_b) + m\vec{V}(G/R_0) \wedge \overrightarrow{GA}$$

Cette égalité porte le nom de "**Théorème de Koenig pour le moment cinétique**".

Chapitre 3 | Cinétique du solide

3.5 Moment cinétique d'un solide indéformable :

Remarque 3:

$$\vec{\sigma}_G(S/R_b) = \int_D \overrightarrow{GM} \wedge [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}]dm \equiv I(S/R_G) \cdot \{\vec{\Omega}(S/R_0)\}_{R_G}$$

où R_G est un repère cartésien d'origine G.

Remarque 4:

$$\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \vec{\sigma}_B(S/R_b) + m\vec{V}(G/R_0) \wedge \overrightarrow{BA} \qquad \forall(A,B)$$

Le champ de moments cinétiques est un champ antisymétrique, donc on peut lui associer le torseur défini par:

$$\tau_c(A) \equiv \{m\vec{V}(G/R_0); \vec{\sigma}_A(S/R_0)\}$$

Torseur cinétique

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.6 Energie cinétique d'un solide indéformable :

L'énergie cinétique élémentaire dans un solide indéformable est par définition:

$$dE_c(M/R_0) = \frac{1}{2} dm\left[\vec{V}(M/R_0)\right]^2$$

Soit encore:

$$dE_c(M/R_0) = \frac{1}{2} dm\left[\vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right]^2$$

$$dE_c(M/R_0) = \frac{1}{2} dm\vec{V}^2(G/R_0) + dm\left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] \cdot \vec{V}(G/R_0) + \frac{1}{2} dm\left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] \cdot \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right]$$

$$dE_c(M/R_0) = \frac{1}{2} dm\vec{V}^2(G/R_0) + dm\left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] \cdot \vec{V}(G/R_0) + \frac{1}{2} dm\vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \left[\overrightarrow{GM} \wedge \left(\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right)\right]$$

3.6 Energie cinétique d'un solide indéformable :

L'énergie cinétique du solide indéformable s'écrit sous la forme suivante:

$$E_c(S/R_0) = \int_D dE_c(M/R_0)$$

Cela implique que:

$$E_c(S/R_0) = \frac{1}{2}\vec{V}^2(G/R_0)\int_D dm + \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \int_D \overrightarrow{GM} dm\right] \cdot \vec{V}(G/R_0) + \frac{1}{2}\vec{\Omega}(S/R_0)\int_D \left[\overrightarrow{GM} \wedge \left(\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right)\right] dm$$

$$E_c(S/R_0) = \frac{1}{2} m\vec{V}^2(G/R_0) + \frac{1}{2}\vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{\sigma}_G(S/R_b)$$

$$E_c(S/R_0) = E_c(G(m)/R_0) + E_{complémentaire}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.6 Energie cinétique d'un solide indéformable :

Interprétation physique de l'énergie cinétique complémentaire:

L'énergie cinétique dans le repère barycentrique est par définition:

$$E_c(S/R_b) = \frac{1}{2}\int_D \vec{V}^2(M/R_b)dm = \frac{1}{2}\int_D \left[\vec{V}(G/R_b) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right]^2 dm$$

$$\Leftrightarrow \quad E_c(S/R_b) = \frac{1}{2}\int_D \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right]^2 dm = \frac{1}{2}\int_D \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] \cdot \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] dm$$

$$\Rightarrow \quad E_c(S/R_b) = \frac{1}{2}\vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \int_D \overrightarrow{GM} \wedge \left[\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] dm = E_{complémentaire}$$

3.6 Energie cinétique d'un solide indéformable :

Remarque 1:

$$E_c(S/R_b) = \frac{1}{2}\vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{\sigma}_G(S/R_b)$$

$$\Rightarrow \quad E_c(S/R_b) \equiv \frac{1}{2}\left\{\vec{\Omega}(S/R_0)\right\}_{R_G} \cdot I(S/R_G) \cdot \left\{\vec{\Omega}(S/R_0)\right\}_{R_G}$$

Remarque 2:

$$E_c(S/R_0) = \frac{1}{2}\left\{m\vec{V}(G/R_0) \cdot \vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{\sigma}_G(S/R_b)\right\}$$

$$\Rightarrow \quad E_c(S/R_0) = \frac{1}{2}\tau_c(G) \cdot \tau_v(G) = \frac{1}{2}\tau_c \cdot \tau_v$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3.6 Energie cinétique d'un solide indéformable :

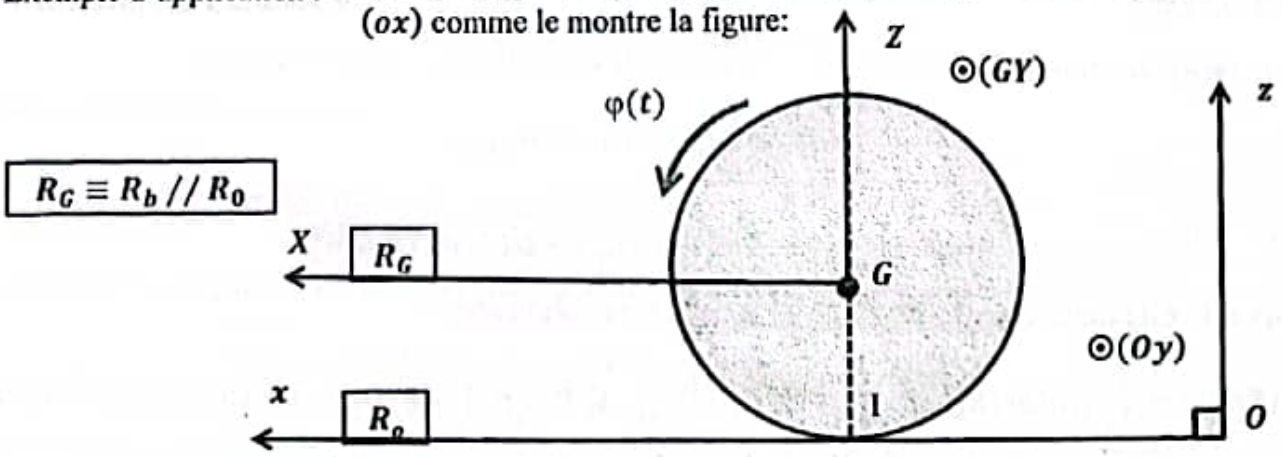
Finalement, on a :

$$E_c(S/R_0) = E_c(G(m)/R_0) + E_c(S/R_b)$$

☞ **Cette égalité porte le nom de "Théorème de Koenig pour l'énergie cinétique".**

3.6 Energie cinétique d'un solide indéformable :

o Exemple d'application : Soit un disque indéformable et homogène qui roule sans glisser sur l'axe (ox) comme le montre la figure:



Q1. Donner la condition de non glissement.

Q2. Donner la matrice d'inertie du disque dans le repère R_G.

Q3. Calculer le moment cinétique du disque dans le repère R_b.

Q4. Calculer l'énergie cinétique du disque dans le repère R_b.

Q5. Déduire les expressions du moment cinétique au point O et l'énergie cinétique dans le repère R_0.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

4.1 | Théorème du centre d'inertie

4.2 | Théorème du moment cinétique (ou théorème du moment dynamique)

4.3 | Principe Fondamental de la Dynamique

4.4 | Théorème de l'énergie cinétique

4.1 | Théorème du centre d'inertie:

o Définition:

La quantité de mouvement élémentaire dans un solide indéformable est donnée par:

$$d\vec{p}(M/R_0) = dm\vec{V}(M/R_0)$$

Soit encore:

$$d\vec{p}(M/R_0) = dm\left[\vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right]$$

La quantité de mouvement global s'écrit sous la forme suivante:

$$\vec{p}(S/R_0) = \int_D d\vec{p}(M/R_0)dm \quad \Rightarrow \quad \vec{p}(S/R_0) = \int_D \left[\vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right]dm$$

$$\vec{p}(S/R_0) = \vec{V}(G/R_0)\int_D dm + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \int_D \overrightarrow{GM}dm$$

☞ $$\vec{p}(S/R_0) = m\vec{V}(G/R_0)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

4.1 Théorème du centre d'inertie:

Appliquons la deuxième loi de Newton au solide indéformable est donnée par:

$$\left.\frac{d[\vec{p}(M/R_0)]}{dt}\right]_{R_0} = dm\vec{\gamma}(M/R_0) = d\vec{F}(M)$$

Remarque 1:

La force élémentaire inclut des forces intérieures (appelées aussi forces de cohésion) et les forces extérieurs.

Remarque 2:

La résultante des forces intérieures est nulle d'après le principe de l'action et de la réaction.

$$\int_D \vec{\gamma}(M/R_0)dm = \int_D d\vec{F}(M)dm = \vec{F}_{ext}$$

$$\int_D \vec{\gamma}(M/R_0)dm = \int_D \left.\frac{d\vec{V}(M/R_0)}{dt}\right]_{R_0} dm = \frac{d}{dt}\int_D \vec{V}(M/R_0)dm$$

$m\vec{\gamma}(G/R_0) = \vec{F}_{ext}$ ☞ **Théorème du centre d'inertie ou théorème de la résultante dynamique.**

4.2 Théorème du moment cinétique (ou théorème du moment dynamique)

Le moment cinétique élémentaire en un point arbitraire A s'écrit sous la forme:

$$d\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \overrightarrow{AM} \wedge dm\vec{V}(M/R_0)$$

Le moment cinétique global s'écrit alors:

$$\vec{\sigma}_A(S/R_0) = \int_D d\vec{\sigma}_A(S/R_0)dm = \int_D \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(M/R_0)dm$$

Calculons la dérivée totale du moment cinétique global par rapport au temps:

$$\left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} = \frac{d}{dt}\int_D \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(M/R_0)dm$$

$$\left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} = \int_D \left.\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt}\right]_{R_0} \wedge \vec{V}(M/R_0)dm + \int_D \overrightarrow{AM} \wedge \left.\frac{d\vec{V}(M/R_0)}{dt}\right]_{R_0} dm$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

4.2 Théorème du moment cinétique (ou théorème du moment dynamique)

Cela implique que:

$$\left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} = \int_D \left.\frac{d(\overrightarrow{A0}+\overrightarrow{OM})}{dt}\right]_{R_0} \wedge \vec{V}(M/R_0)dm + \int_D \overrightarrow{AM} \wedge \vec{\gamma}(M/R_0)dm$$

Remarque :

Le moment résultante des forces intérieures au point A est nul.

$$\Rightarrow \quad \left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} = \int_D \left[\vec{V}(M/R_0) - \vec{V}(A/R_0)\right] \wedge \vec{V}(M/R_0)dm + \vec{M}_{ext}(A)$$

Soit encore:

$$\left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} = \vec{p}(S/R_0) \wedge \vec{V}(M/R_0) + \vec{M}_{ext}(A)$$

$$\left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} + \vec{V}(A/R_0) \wedge \vec{p}(S/R_0) = \vec{M}_{ext}(A)$$

4.2 Théorème du moment cinétique (ou théorème du moment dynamique)

4.2.1 Torseur dynamique

Le champ vectoriel est défini par :

$$\vec{M}(A) = \left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} + \vec{V}(A/R_0) \wedge \vec{p}(S/R_0)$$

Est un champ antisymétrique.

Démonstration:

$$\vec{M}(B) = \left.\frac{d\vec{\sigma}_B(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} + \vec{V}(B/R_0) \wedge m\vec{V}(G/R_0)$$

$$\vec{M}(B) = \frac{d}{dt}\left\{\vec{\sigma}_A(S/R_0) + m\vec{V}(G/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}\right\}_{R_0} + \vec{V}(B/R_0) \wedge m\vec{V}(G/R_0)$$

$$\vec{M}(B) = \left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} + m\vec{\gamma}(G/R_0) \wedge \overrightarrow{AB} + m\vec{V}(G/R_0) \wedge \left.\frac{d\overrightarrow{AB}+}{dt}\right]_{R_0} + \vec{V}(B/R_0) \wedge m\vec{V}(G/R_0)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

4.2 Théorème du moment cinétique (ou théorème du moment dynamique)

4.2.1 Torseur dynamique

$$\vec{M}(B) = \left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} + \vec{V}(A/R_0) \wedge m\vec{V}(G/R_0) + m\vec{\gamma}(G/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}$$

C'est-à-dire: $\vec{M}(B) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB}$ avec $\vec{R} = m\vec{\gamma}(G/R_0)$

A ce champ antisymétrique, on associe le torseur, dit dynamique, défini par:

$$\tau_d(A) \equiv \{\vec{R}_d; \vec{M}_d(A)\}$$

$\vec{R}_d = \left.\frac{d\vec{p}(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} = m\vec{\gamma}(G/R_0)$ ☞ Résultante dynamique

$\vec{M}_d(A) = \left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0} + \vec{V}(A/R_0) \wedge \vec{p}(S/R_0)$ ☞ Moment dynamique

4.2 Théorème du moment cinétique (ou théorème du moment dynamique)

4.2.1 Torseur dynamique

Remarque :

Si $\vec{V}(A/R_0) \wedge \vec{p}(S/R_0) = \vec{0}$ alors $\vec{M}_d(A) = \left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0}$

Exemples :

$\vec{M}_d(A_{fixe}) = \left.\frac{d\vec{\sigma}_A(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0}$ $\quad$ $\vec{M}_d(A \equiv G) = \left.\frac{d\vec{\sigma}_G(S/R_0)}{dt}\right]_{R_0}$

4.2.2 Théorème du moment dynamique

Ce théorème se traduit par l'égalité vectorielle suivante:

$$\vec{M}_d(A) = \vec{M}_{ext}(A)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

4.3 Principe Fondamental de la Dynamique

Ce principe regroupe le théorème de la résultante dynamique et le théorème du moment dynamique:

Dans un repère galiléen R_g, le Principe Fondamental de la Dynamique se traduit par l'égalité tensorielle suivante:

$$\tau_d(A) \equiv \tau_{ext}(A)$$

4.4 Théorème de l'énergie cinétique

L'énergie cinétique élémentaire dans un solide indéformable est par définition:

$$dE_c(M/R_0) = \frac{1}{2} dm\left[\vec{V}(M/R_0)\right]^2$$

L'énergie cinétique globale est définie par:

$$E_c(S/R_0) = \int_D dE_c(M/R_0)$$

Calculons la dérivée totale du moment cinétique global par rapport au temps:

$$\frac{dE_c(M/R_0)}{dt} = \int_D \vec{V}(M/R_0) \cdot \vec{\gamma}(M/R_0) dm = \int_D \left[\vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{GM}\right] \cdot \vec{\gamma}(M/R_0) dm$$

$$\frac{dE_c(M/R_0)}{dt} = \vec{V}(G/R_0) \cdot \int_D \vec{\gamma}(M/R_0) dm + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \int_D \overrightarrow{GM} \wedge \vec{\gamma}(M/R_0) dm$$

$$\frac{dE_c(M/R_0)}{dt} = \vec{V}(G/R_0) \cdot \vec{F}_{ext} + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{M}_{ext}(G) \Rightarrow \frac{dE_c(M/R_0)}{dt} = \tau_v \cdot \tau_{ext}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

4.4 Théorème de l'énergie cinétique

$$\frac{dE_c(S/R_0)}{dt} = \vec{V}(G/R_0) \cdot \vec{F}_{ext} + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{M}_{ext}(G) \quad \Rightarrow \quad \frac{dE_c(S/R_0)}{dt} = \tau_v \cdot \tau_{ext}$$

Dans une repère galiléen, la dérivée totale de l'énergie cinétique d'un solide indéformable par rapport au temps est égale au comoment du torseur cinématique et du torseur des forces extérieures.

Remarque :

$$\frac{dE_c(S/R_0)}{dt} = P_{ext}(t)$$

où $P_{ext}(t)$ est la puissance instantannée des forces extérieures.

$$P_{ext}(t) = P_{ext}^{translation}(t) + P_{ext}^{rotation}(t)$$

$$P_{ext}^{translation}(t) = \vec{V}(G/R_0) \cdot \vec{F}_{ext} \qquad P_{ext}^{rotation}(t) = \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{M}_{ext}(G)$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner